

第二章 一元函数微分学及其应用

在第一章中,我们系统地讨论了极限理论,并用极限研究了函数的连续性.从本章开始将要介绍的一元函数的微分学和积分学,就是利用极限理论从局部和整体两个方面对非线性函数变化性态进行的更深入的研究.本章讨论的一元函数微分学的主要内容包括:导数与微分的概念和计算法则;微分中值定理与 Taylor 公式以及它们在研究函数性态(单调性、极值与凸性等)中的应用.

第一节 导数的概念

本节通过几个实例引入导数的概念,讲解导数的定义,讨论导数的几何意义以及可导与连续的关系,最后举例说明导数在各种不同学科中的具体含义.

1.1 导数的定义

在绪论中已经讲过变速直线运动的瞬时速度问题.当时间的改变量 Δt 很小时,我们可以通过将位移 $s=s(t)$ 随时间 t 的非均匀变化近似看成均匀变化,将变速直线运动近似看成匀速直线运动,从而,在从 t_0 到 $t_0+\Delta t$ 的微小时间段内物体的平均速度

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t}$$

就是物体在时刻 t_0 的瞬时速度 $v(t_0)$ 的近似值. Δt 越小,这个近似值越精确,于是求变速直线运动的瞬时速度就转化为求平均速度的极限,即

$$v(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t}. \quad (1.1)$$

还有很多实际问题都归结为求同样形式的极限,下面再举两个例子.

例 1.1 细棒的线密度问题

设有一物质非均匀分布的细棒,长为 l ,试求细棒上各点的线密度.

大家知道,如果细棒上物质的分布是均匀的,就是说细棒上单位长度的质量都相等,那么各点的线密度相同,只要通过除法用公式 $\rho = \frac{M}{l}$ 就能求得,其中 M 为细棒的总质量.现在细棒上的物质是非均匀分布的,细棒上不同部位处单位长度的质量不一定相等,自然不能用上述公式来计算细棒上各点的线密度.为了求出细棒上各点的线密度,先将细棒置于 x 轴上,左端点为坐标原点(图 2.1),则从原点到点 x 一段细棒的质量为非线性函数

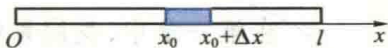


图 2.1

$$m = m(x), \quad x \in [0, l].$$

因此,从点 x_0 到点 $x_0 + \Delta x$ 那一小段细棒的质量为

$$\Delta m = m(x_0 + \Delta x) - m(x_0).$$

于是,在微小区间 $[x_0, x_0 + \Delta x]$ 内,质量的变化可近似看作是均匀的,用除法求得的

$$\frac{\Delta m}{\Delta x} = \frac{m(x_0 + \Delta x) - m(x_0)}{\Delta x}$$

就表示该小段细棒的平均密度,它只是该小段内细棒上各点线密度的近似值,而不是精确值.但是,如果质量 m 随 x 的变化是连续的,即 $m = m(x)$ 是 $[0, l]$ 上的连续函数,那么, $|\Delta x|$ 越小,上述近似值的精度越高.因此,若 $\Delta x \rightarrow 0$ 时平均密度的极限存在,则该极限值就规定为细棒在 x_0 处的线密度,即

$$\rho(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{m(x_0 + \Delta x) - m(x_0)}{\Delta x}. \quad (1.2)$$

例 1.2 平面曲线的切线斜率问题

我们知道直线的斜率是一个很有用的概念.在很多实际问题中还提出求平面曲线上一点处的切线斜率问题.为此,首先讲解什么是曲线上一点处的切线,能否像平面几何中把与圆只有一个交点的直线定义为圆的切线那样来定义一般曲线的切线呢?读者不

想一想:

举例说明用与曲线只有一个交点的直线来定义该曲线在此点切线是不恰当的.

难举例说明,这样定义曲线上一点处的切线是不恰当的.下面介绍平面曲线在一点处的切线定义.

设 Γ 为一条连续的平面曲线,它的方程是 $y = f(x)$ (图 2.2), f 是连续函数, A 是 Γ 上任一点, B 为另一点.联结 A 与 B 得一割线 AB ,当点 B 沿着 Γ 趋向点 A 时,割线 AB 将绕着点 A 转动.如果当 $B \rightarrow A$ 时割线 AB 的极限位置存在,设为直线 AT ,那么

AT 就称为曲线 Γ 在点 A 处的切线. 这就是说, 曲线 Γ 在点 A 处的切线是当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时割线 AB 的极限位置.

设割线 AB 的倾角为 β , 则其斜率为

$$\tan \beta = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

由于当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 割线 AB 就转化为切线 AT . 因此, 自然将割线斜率的极限定义为曲线 Γ 在点 A 处切线的斜率:

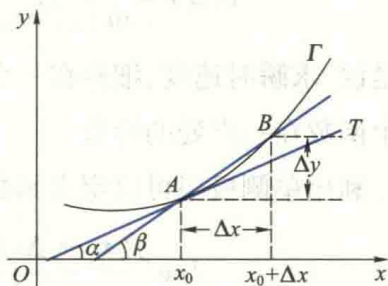


图 2.2

$$\tan \alpha = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \tan \beta = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}. \quad (1.3)$$

上面我们从来自于物理和几何等不同领域的实际问题提出了形如 (1.1)、(1.2) 与 (1.3) 式的极限问题, 都是当自变量的改变量 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 函数改变量 Δy 与自变量改变量 Δx 之比的极限. 由于科学技术中还有大量的问题都归结为此类极限问题, 因此, 人们舍弃上述诸问题的具体含义, 抽象出如下的定义.

定义 1.1 (导数) 设函数 f 定义在 x_0 的某一邻域 $U(x_0)$ 内. 在此邻域内, 当自变量在 x_0 处有改变量 Δx 时, 相应地函数有改变量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$. 若当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时这两个改变量之比的极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad (1.4)$$

存在, 则称函数 f 在 x_0 处可导, 并称该极限值为 f 在 x_0 处的导数, 记作 $f'(x_0)$ 或 $\left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0}$.

如果函数用 $y=f(x)$ 来表示, 则它在 x_0 处的导数也可记作 $y'|_{x=x_0}$ 或 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}$. 此时, 若记 $x=x_0+\Delta x$, $\Delta y=f(x)-f(x_0)$, 则 (1.4) 式也可写成

下面的形式:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

若极限 (1.4) 不存在, 则称 f 在 x_0 处不可导. 特别地, 若极限 (1.4) 为无穷大, 则为方便计, 也称 f 在 x_0 处的导数为无穷大, 并记作 $f'(x_0) = \infty$.

注: 导数为无穷大, 只是一种说法或记法, 它是函数导数不存在 (即不可导) 的一种情况.

根据导数的定义, (1.1) — (1.3) 式可以用导数分别表示为



二维码 2.1.1

导数定义的常见不同形式.

$$v(t_0) = \left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=t_0}, \quad \rho(x_0) = \left. \frac{dm}{dx} \right|_{x=x_0}, \quad \tan \alpha = f'(x_0).$$

就是说,求瞬时速度、细棒在一点的线密度以及曲线上一处处的切线斜率都归结为求某个函数在一点处的导数.

利用单侧极限可以定义函数的单侧导数.若右(左)极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad \left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \right)$$

存在,则称此极限值是 f 在 x_0 处的右(左)导数,并称 f 在 x_0 右(左)可导,记作

$$\begin{aligned} f'_+(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \\ \left(f'_-(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \right). \end{aligned} \quad (1.5)$$

利用极限与左、右极限的关系立即可得:

想一想:

函数 f 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f$ 在 x_0 处左、右导数存在且相等.

试证明函数 f 在 x_0 处可导的充要条件为 f 在 x_0 处左、右导数均存在且相等.

定义 1.2 (导函数) 如果函数 $f: I \rightarrow \mathbf{R}$ 在区间 I 的每一点都可导(若 I 包含端点,则在端点处可导是指左端点右可导,右端点左可导),则称函数 f 在区间 I 上可导.此时,对于 I 的每一点 x ,都对应着 f 的一个导数 $f'(x)$,因而 f 的导数 $f'(x)$ 是定义在 I 上的一个新函数 $f': I \rightarrow \mathbf{R}$,称它为 f 在 I 上的导函数,记作 $\frac{df}{dx}$ 或 $\frac{dy}{dx}$.

不难看出 f 在一点 x_0 处的导数就是 f 的导函数 f' 在点 x_0 处的值,即 $f'(x_0) = f'(x)|_{x=x_0}$.今后,在不致混淆的情况下,简称导函数为导数.

想一想:

等式 $f'(x_0) = [f(x_0)]'$ 成立吗?

例 1.3 证明下列函数的导数公式:

- | | |
|---|---|
| (1) $(C)' = 0$ (C 为常数); | (2) $(e^x)' = e^x$ ($-\infty < x < +\infty$); |
| (3) $(a^x)' = a^x \ln a$ ($a > 0, a \neq 1, -\infty < x < +\infty$); | |
| (4) $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ ($\alpha \in \mathbf{R}, 0 < x < +\infty$); | |
| (5) $(\sin x)' = \cos x$ ($-\infty < x < +\infty$); | |
| (6) $(\cos x)' = -\sin x$ ($-\infty < x < +\infty$). | |

证 利用导数的定义以及有关的极限运算法则很容易求得本题中的导数公式.例如,公式(2)、(4)可由第一章习题 1.5(A)中的第 11 题的结果得到,公式(5)、(6)

可由第一章习题 1.3(A) 中的第 12 题得到. 下面仅证明公式(1)与(3). 由导数的定义.

$$(1) (C)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = 0;$$

$$(3) (a^x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{x+\Delta x} - a^x}{\Delta x} = a^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x},$$

令 $a^{\Delta x} - 1 = t$, 则 $\Delta x = \log_a(1+t) = \frac{\ln(1+t)}{\ln a}$. 易见, 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $t \rightarrow 0$, 故

$$(a^x)' = a^x \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} \ln a = a^x \ln a,$$

其中最后一个等式利用了无穷小的等价代换 $\ln(1+t) \sim t$ ($t \rightarrow 0$). **|**

例 1.4 考察函数 $f(x) = |x|$, $x \in (-\infty, +\infty)$ 在 $x_0 = 0$ 处的可导性.

解 由于

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \frac{|\Delta x|}{\Delta x},$$

所以,

$$f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1,$$

$$f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1.$$

从而 $f'_+(x_0) \neq f'_-(x_0)$, 故 f 在 $x_0 = 0$ 处不可导. **|**

例 1.5 考察函数

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x=0$ 处的连续性与可导性.

解 根据连续性的定义, 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0),$$

所以该函数在 $x=0$ 处是连续的. 又因为

$$\frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \frac{\Delta x \sin \frac{1}{\Delta x} - 0}{\Delta x} = \sin \frac{1}{\Delta x},$$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\sin \frac{1}{\Delta x}$ 的极限不存在, 故该函数在 $x=0$ 处不可导. **|**

注: 在讨论分段函数与抽象函数 (指未给出具体数学表达式的函数) 可导性的时候, 往往需要利用导数 (包括单侧导数) 的定义.

想一想:

有人说, 在例 1.5 中, 由于 $f(0) = 0$, 所以 $f'(0) = 0$. 对吗? 为什么?



二维码 2.1.2

关于分段函数在分界点处的求导问题.

* 例 1.6 设函数 $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $x=1$ 处可导, 且

$$f(xy) = yf(x) + xf(y), \quad \forall x, y \in (0, +\infty). \quad (1.6)$$

证明: 函数 f 在 $(0, +\infty)$ 内处处可导, 并且 $f'(x) = \frac{f(x)}{x} + f'(1)$.

证 根据导数的定义,

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

为了利用条件 (1.6) 及函数 f 在 $x=1$ 的可导性, 将 $f(x + \Delta x) - f(x)$ 改写成

$$f(x + \Delta x) - f(x) = f\left[x\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)\right] - f(x),$$

将 $1 + \frac{\Delta x}{x}$ 看成 (1.6) 式中的 y , 从而可得

$$\begin{aligned} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \frac{f\left[x\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)\right] - f(x)}{\Delta x} \\ &= \frac{\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)f(x) + xf\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \frac{f(x)}{x} + \frac{f\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) - f(1)}{\frac{\Delta x}{x}}. \quad (1.7) \end{aligned}$$

在 (1.6) 式中取 $x=y=1$, 易得 $f(1)=0$. 于是

$$f'(x) = \frac{f(x)}{x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) - f(1)}{\frac{\Delta x}{x}} = \frac{f(x)}{x} + f'(1). \quad \blacksquare$$

注意: 在例 1.6 中, 仅由 f 在 $x=1$ 处可导不能推出它在 $(0, +\infty)$ 内处处可导的结论 (见二维码 2.1.3), 但当 f 同时满足条件 (1.6) 式时, 则可推得此结论. 因此, 利用 (1.6) 式与 f 在 $x=1$ 处可导这两个已知条件推出题中的结论就是证明的关键. 其中, 利用 (1.6) 式将 $\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ 改写成 (1.7) 式, 从而建立 f 在 $(0, +\infty)$ 内任一点的导数 $f'(x)$ 与 $f'(1)$ 之间的联系具有很强的技巧性.

1.2 导数的几何意义

根据例 1.2, 如果函数 f 在 x_0 处可导, 那么它在 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 在几何上表示曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率.

如果函数 f 在 x_0 处不可导, 但在该点处的单侧导数存在, 那么, 类似于例 1.2 的讨论可知, 左导数 $f'_-(x_0)$ (右导数 $f'_+(x_0)$) 表示曲线 $y=f(x)$ 在点 $A(x_0, f(x_0))$ 处的左侧 (右侧) 切线的斜率 (图 2.3). 若 f 在 x_0 处左、右导数存在且相等, 则曲线 $y=f(x)$ 在

点 A 处的左侧切线和右侧切线合而为一, 只有一条切线.

如果函数 f 在 x_0 处连续, 但导数 $f'(x_0)$ 为无穷大 (含正、负无穷大), 那么曲线 $y=f(x)$ 在点 $A(x_0, f(x_0))$ 处切线的倾角为 $\frac{\pi}{2}$. 因此, 它在点 A 处的切

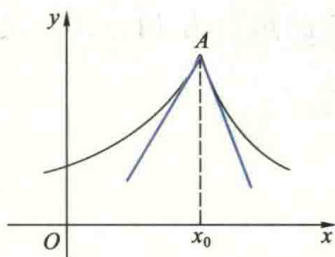


图 2.3

线平行于 y 轴. 例如, 用定义易证函数 $y=x^{\frac{1}{3}}$ 在 $x=0$ 处

连续, 且导数为无穷大, 曲线在点 $(0,0)$ 处的切线就是 y 轴 (图 2.4). 一般来说, 若 f 在 x_0 处不可导, 且 $f'(x_0) \neq \infty$, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处没有切线. 例如, 例 1.5 中的函数 f 在 $x=0$ 处不可导, 且 $f'(0) \neq \infty$, 从几何上看 (图 2.5), 当曲线 $y=f(x)$ 上的点沿曲线向原点移动时, 割线在直线 $y=x$ 与 $y=-x$ 之间摆动, 没有确定的极限位置, 因此, 该曲线在原点 $(0,0)$ 处没有切线.

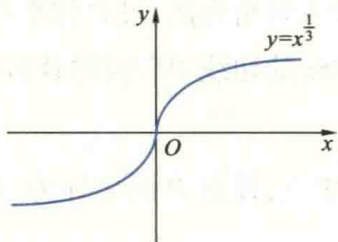


图 2.4

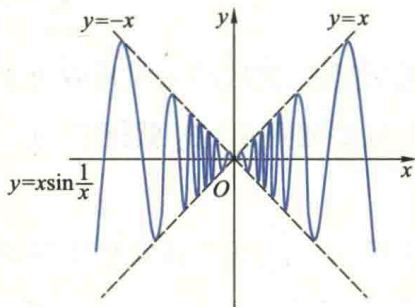


图 2.5

根据导数的几何意义及平面直线的点斜式方程可知, 若 f 在 x_0 处可导, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $A(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程为

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0), \quad (1.8)$$

法线方程为

$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0). \quad (1.9)$$

想一想:

试说明: 若函数 f 在 x_0 处连续, 且 $f'(x_0) = \infty$, 则平面曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程为 $x = x_0$, 法线方程为 $y = y_0$.

例 1.7 抛物镜面的聚光问题

探照灯、反射式天文望远镜以及日常生活中使用的手电筒, 它们的反光镜都采用所谓旋转抛物面, 即抛物线绕对称轴旋转一周而成的曲面. 这种反光镜有一个很好的光学特性, 就是若把光源放在抛物线的焦点处, 光线经镜面反射后能变成与对称轴平行的光束 (图 2.6(a)). 下面, 利用导数的几何意义来证明这个性质.

考察抛物线所在平面并建立坐标系如图 2.6(b) 所示. 设抛物线的方程为 $y^2 =$

x , 它的焦点为 $F\left(\frac{1}{4}, 0\right)$. 仅考虑它的一支 $y = \sqrt{x}$, $P(x, y)$ 是这支抛物线上任意一点.

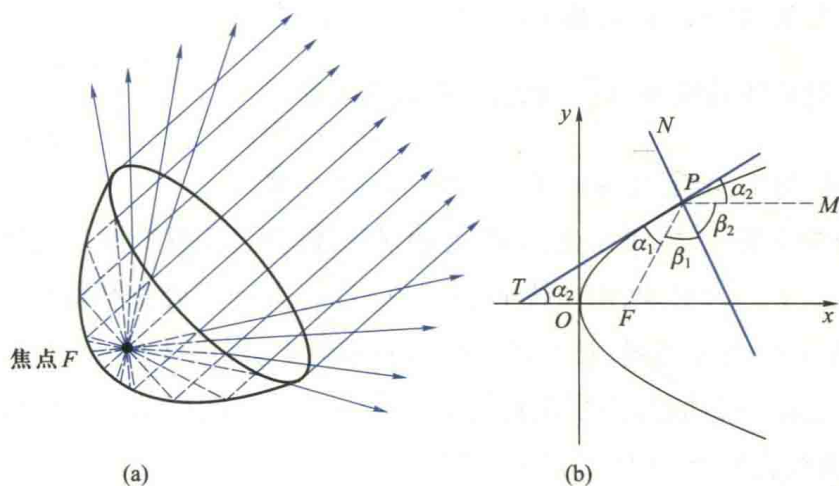


图 2.6

根据光学原理, 光线的入射角应等于反射角. 设入射角为 β_1 , 过 P 作平行于 Ox 轴的直线 PM , 只要证明 $\beta_1 = \beta_2$ 就行了. 过点 P 作抛物线的切线 PT , 问题就转化为证明 $\alpha_1 = \alpha_2$.

为了证明 $\alpha_1 = \alpha_2$, 只要证明焦半径 $FP = FT$. 事实上, 设点 P 的坐标为 $(x, \sqrt{x})$, 所以 $FP = \sqrt{\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 + x} = x + \frac{1}{4}$. 又抛物线 $y = \sqrt{x}$ 在点 P 处的切线方程为

$$Y - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}(X - x),$$

其中 X, Y 为切线上点的坐标. 令 $Y = 0$, 得点 T 的横坐标 $X = -x$, 故 $FT = x + \frac{1}{4}$, 这样就证明了 $FP = FT$. ■

1.3 可导与连续的关系

根据导数的定义, 很容易证明下面的定理.

定理 1.1 设函数 $y = f(x)$ 在 x_0 可导, 则该函数必在 x_0 处连续.

证 由可导的定义知

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0),$$

再利用第一章定理 4.1, 我们有

注意: 证明定理 1.1 的基本思路是: 利用函数可导的定义和极限与无穷小量之间的关系建立函数的改变量 Δy 与已知条件函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处导数之间的关系 (1.11) 式, 从而由连续定义直接得到定理的结论, 是用已知解决未知思想的体现.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha(\Delta x), \quad (1.10)$$

其中 $\Delta x \neq 0$, 并且 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha(\Delta x) = 0$. 等式两边同乘 Δx , 得

$$\Delta y = f'(x_0) \Delta x + \alpha(\Delta x) \Delta x,$$

或

$$\Delta y = f'(x_0) \Delta x + o(\Delta x), \quad (1.11)$$

其中 $o(\Delta x) = \alpha(\Delta x) \Delta x$. 所以 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$, 这说明 f 在 x_0 处连续. **|**



二维码 2.1.3

导数概念中的
两个值得注意
的问题.

定理 1.1 表明, 函数 f 在某点连续是函数在该点可导的必要条件, 但不是充分条件. 例 1.4 和例 1.5 中的函数都在 $x_0 = 0$ 处连续, 却不可导.

注: 用类似的方法还能证明, 若函数 f 在 x_0 左(右)可导, 则它也在 x_0 左(右)连续, 进而易知定理 1.1 对任意区间 I 也成立.

1.4 导数在科学技术中的含义——变化率

在本节开始已经指出, 科学技术中有很多重要的量都可以用导数来刻画. 为了将导数更广泛地应用于各种不同的科技领域, 还应对导数的概念作深入的剖析. 首先来分析导数定义中 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 的含义.

我们知道, $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 是函数 $y = f(x)$ 的改变量 Δy 与自变量 x 的改变量 Δx 之比, 它表示 x 改变一个单位长度时函数改变量的大小, 反映了 y 随 x 变化的快慢程度, 称它为函数 $y = f(x)$ 在长为 (Δx) 的区间上关于自变量的平均变化率.

在第一章第一节中已经讲过, 当因变量 y 随自变量 x 均匀变化时, y 必是 x 的线性函数, 此时平均变化率 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 总是一个常数, 它就是线性函数的导数.

若 $y = f(x)$ 是非线性函数, 则平均变化率

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

不是常数, 随 x_0 和 Δx 而变. 非线性函数的因变量 y 随 x 的变化是非均匀的, 在不同点 x_0 处变化的快慢程度也不相同. 为了精确刻画在不同点处 y 随 x 变化的快慢程度, 仅用平均变化率是不够的, 因为它只是该函数在长为 $|\Delta x|$ 的区间中各点处变化率的近似值. 因此, 令 $\Delta x \rightarrow 0$, 通过取极限得到的导数 $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 才是函数 $y = f(x)$ 在 x_0 的变化率.

回顾本节开始介绍的求变速直线运动瞬时速度和物质非均匀分布的细棒线密度的方法, 求函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的变化率(导数)可归纳为以下两步:

(1) 局部均匀化求近似值: 在从 x_0 到 $x_0 + \Delta x$ 的微小局部内, 将非均匀变化近似看作是均匀的, 利用处理均匀量的除法, 求得 $f(x)$ 在 x_0 处变化率的近似值:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x};$$

(2) 利用极限求精确值:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0).$$

由此可见, “导数”是研究均匀变化问题的“商”在研究非均匀变化问题时的发展. 下面利用这种思想方法讨论不同学科领域中的一些应用实例.

例 1.8 电流强度

我们知道, 在直流电路(恒定电流)中, 通过导线截面的电量 $q = q(t)$ 随时间 t 的变化是均匀的, 因此单位时间内通过导线的电量 $\frac{\Delta q}{\Delta t}$ (即电量对时间的变化率)是常数, 它就是电流强度. 在交流电路中, 电量 $q = q(t)$ 随时间 t 的变化是非均匀的, 则

$$\frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{q(t_0 + \Delta t) - q(t_0)}{\Delta t}$$

仅表示 Δt 时间内导线中的平均电流强度(即 q 对 t 的平均变化率). 为了求 t_0 时刻的电流强度 $i(t_0)$, 就要求 t_0 时刻 $q = q(t)$ 对 t 的变化率. 按照上述思想方法和步骤:

(1) 在 t_0 到 $t_0 + \Delta t$ 的微小时间段内, 将电量的变化近似看作是均匀的, 得电流强度 $i(t_0)$ 的近似值:

$$i(t_0) \approx \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{q(t_0 + \Delta t) - q(t_0)}{\Delta t};$$

(2) 令 $\Delta t \rightarrow 0$, 取极限得电流强度的精确值:

$$i(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{q(t_0 + \Delta t) - q(t_0)}{\Delta t} = q'(t_0). \quad \blacksquare$$

例 1.9 生物种群的增长率

设 $N = N(t)$ 表示某生物种群(例如鱼类等)在时刻 t 个体的数目. 如果 $N(t)$ 是 t

注意: 函数在一点的导数表示它在该点处的变化率, 因此, 凡研究非均匀变化的变化率问题, 都需要用导数. 导数在不同学科中的具体含义不尽相同. 例如, 变速直线运动中位移 s 对时间 t 的导数 $\frac{ds}{dt}$ 是瞬时速度, 物质非均匀分布的细棒上, 质量 m 对各点坐标 x 的导数 $\frac{dm}{dx}$ 是细棒的线密度.

注意: 导数概念中包含着局部线性化思想, 事实上, 求非均匀变化的函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处的变化率(即导数)的关键是第一步“局部均匀化”, 也就是在微小局部“以匀代非匀”. 由于均匀变化是线性函数的本质属性, 而非均匀变化的函数是非线性的, 所以“以匀代非匀”的本质就是“以线性函数代替非线性函数”, 就是局部线性化.

的线性函数,就是说,种群个体的数目 $N(t)$ 随时间 t 均匀变化,那么单位时间内种群个体数量的变化即增长率可用除法求得

$$\frac{\Delta N}{\Delta t} = \frac{N(t_0 + \Delta t) - N(t_0)}{\Delta t},$$

它是一个常数.但一般说来,种群个体的数目 $N(t)$ 是随时间 t 非均匀变化的, $N(t)$ 是一非线性函数.这时,上式仅表示 Δt 时间内种群的平均增长率,也就是 N 对 t 的平均变化率.为了预测随时间的增长该种群个体数量的变化,必须确定任何时刻 t_0 的增长率.因此,通过局部均匀化和求极限两个步骤可得时刻 t_0 的增长率为

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta N}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{N(t_0 + \Delta t) - N(t_0)}{\Delta t},$$

它就是函数 $N=N(t)$ 在时刻 t_0 对 t 的导数 $N'(t_0)$. ■

读者可能注意到,种群的个体数量 $N=N(t)$ 只能取正整数,因此 $N=N(t)$ 不是连续函数,怎能求导数呢?在用数学方法解决实际问题的时候,往往需要根据某种要求对问题进行必要的数学处理,建立问题的近似模型或理想模型.在上面的问题中,由于很多生物种群的繁殖是世代重叠的,而且种群个体的数量很大,因此,当时间改变量 Δt 很小时,由出生和死亡引起的种群个体数量的变化相对于个体总数来说也很小,可把 $N=N(t)$ 近似看成是连续函数.事实上,利用 $\frac{dN}{dt}$ 作为增长率在研究很多生物种群的生态发展(包括研究人口的增长)中取得了令人满意的结果.这种情况在经济学中也经常碰到.

例 1.10 经济学中的边际成本

设 $p=p(x)$ 表示生产 x 个某种产品(例如轴承)的总成本.如果成本 p 随产品数量 x 是均匀变化的,那么 $\frac{p}{x}$ 就表示生产单位产品所需要的成本.实际上,影响总成本的因素很多,关系也很复杂,因此, $p=p(x)$ 一般是非线性函数,产品的总成本 p 是随 x 非均匀变化的.此时,

$$\frac{\Delta p}{\Delta x} = \frac{p(x_0 + \Delta x) - p(x_0)}{\Delta x}$$

仅表示生产 Δx 个产品的平均成本.为了确定是否要扩大(或缩小)该产品的生产规模,必须确定该产品在任意产量 x_0 时的成本,就是要求 $x=x_0$ 时函数 $p=p(x)$ 对 x 的变化率.通过局部均匀化并求极限可得

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta p}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{p(x_0 + \Delta x) - p(x_0)}{\Delta x},$$

它就是函数 $p=p(x)$ 在 x_0 的导数 $p'(x_0)$, 在经济学中称为**边际成本**. I

只要稍微留心就会发现, 在实际问题中需要应用变化率的例子很多很多. 读者自己可再列举一些应用实例, 并把它们归结为导数问题.

习题 2.1

(A)

1. 用导数定义求下列函数的导数:

(1) $f(x) = \cos x$;

(2) $f(x) = \ln x$;

(3) $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 求 $f'(0)$;

(4) $f(x) = x|x|$, 求 $f'(0)$.

2. 已知函数 f 在 x_0 处可导, 求下列极限:

(1) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$;

(2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{h}$;

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right) - f(x_0) \right]$;

(4) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x_0 f(x) - x f(x_0)}{x - x_0}$.

3. 求下列函数的导函数和指定点的导数:

(1) $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}, x_0 = 8$;

(2) $f(x) = 8^x, x_0 = 0$;

(3) $f(x) = \log_3 x, x_0 = 1$;

(4) $f(x) = \ln 5, x_0 = 5$;

(5) $f(x) = e^{10x}, x_0 = 0$.

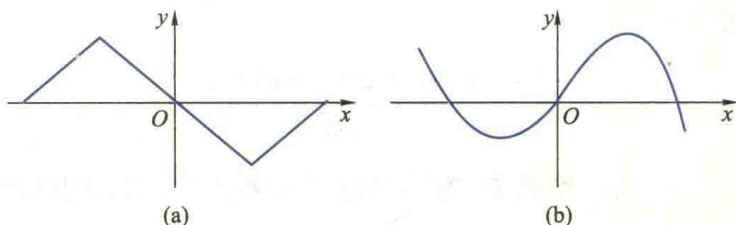
4. 求下列曲线在指定点的切线方程和法线方程:

(1) $y = \cos x, \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$;

(2) $y = \ln x, (e, 1)$.

5. 问曲线 $y = x^{3/2}$ 上哪一点的切线与直线 $y = 3x - 1$ 平行?

6. 试画出下列图形所表示的函数的导函数的草图:



(第6题图)

7. 设 f 是偶函数, 且 $f'(0)$ 存在, 证明 $f'(0) = 0$.

8. 设函数 φ 在 $x = a$ 处连续, $f(x) = (x - a)\varphi(x)$, 证明: 函数 f 在 $x = a$ 处可导; 若 $g(x) =$

$|x-a| \varphi(x)$, 函数 g 在 $x=a$ 处可导吗?

9. 试讨论函数的左(右)可导与左(右)连续的关系.

10. 设 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x < 0, \\ x, & x \geq 0, \end{cases}$ 试求 $f'(x)$.

11. 试确定 a, b 的值, 使函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1, \\ ax + b, & x > 1 \end{cases}$$

在 $x=1$ 处连续且可导.

12. 已知

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0, \end{cases}$$

求 $f'_+(0), f'_-(0)$, 问 $f'(0)$ 是否存在?

13. 设物体绕定轴旋转, 转角 θ 是时间 t 的函数 $\theta = \theta(t)$. 若旋转是非匀速的, 试确定物体在时刻 t_0 的角速度.

14. 设质点在力的作用下所做的功 $W=f(t)$, 若功 W 随时间 t 的变化是非均匀的, 试求时刻 t_0 的瞬时功率.

15. 设 $N=N(x)$ 表示 x 个劳动力所生产的某产品的数量, 若每个劳动力生产的产品数量相同, 则 $\frac{N}{x}$ 是常数, 称为劳动生产率. 实际上, 产品的产量 N 并不是随劳动力 x 的增加而均匀增长的. 试求劳动力数量为 x_0 时的劳动生产率(称为边际劳动生产率).

16. 证明: 双曲线 $xy=1$ 上任一点处的切线与两坐标轴构成的三角形面积都等于 2.

17. 设有可导函数 $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbf{R}$. 若 $\forall x \in (a, b), f(x) \leq g(x)$, 则 $\forall x \in (a, b), f'(x) \leq g'(x)$, 对吗?

18. 设 $f(0)=0, f'(0)=2$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sin 2x}$.

(B)

1. 若函数 f 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在. 试证 f 在 $x=0$ 处可导.

2. 设 f 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数, $f(x) \neq 0, f'(0)=1$, 且

$$\forall x, y \in (-\infty, +\infty), f(x+y) = f(x)f(y).$$

证明: f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且 $f'(x)=f(x)$.

3. 设函数 f 在 $x=a$ 处可导, $f(a) \neq 0$, 试求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right]^n$.

4. 设曲线 $y=f(x)$ 在原点与 $y=\sin x$ 相切, 试求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{2}} \sqrt{f\left(\frac{2}{n}\right)}$.

5. 设 $n \in \mathbf{N}_+$, 试讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x=0$ 处的连续性与可导性以及 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

6. 设 $f \in C[a, b]$, $f(a)=f(b)=0$, 且 $f'_+(a)f'_-(b)>0$. 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi)=0$.

第二节 求导的基本法则

前一节中, 已经说明了导数的概念及其应用的广泛性, 因此, 怎样求一个已知函数的导数就是亟待解决的重要问题. 虽然根据定义可以求一些简单函数的导数, 但是, 当函数比较复杂时, 用定义来计算导数就相当困难了. 本节将导出一些求导的基本法则, 包括有理运算法则、复合函数和反函数的求导法则, 并在此基础上, 给出隐函数和参数方程求导法则, 从而使导数的计算系统化、简单化.

2.1 函数和、差、积、商的求导法则

定理 2.1 (导数的有理运算法则) 设函数 $u, v: I \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $x \in I$ 可导, 则它们的和、差、积、商(分母为零的点除外)也在 x 可导, 且

- (1) $(u \pm v)'(x) = u'(x) \pm v'(x)$;
- (2) $(uv)'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$;
- (3) $\left(\frac{u}{v}\right)'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)} \quad (v(x) \neq 0).$

特别地, 有

$$(cu)'(x) = cu'(x) \quad (c \in \mathbf{R} \text{ 为常数}),$$

$$\left(\frac{1}{u}\right)'(x) = -\frac{u'(x)}{u^2(x)}.$$

证 仅对(2)及(3)加以证明, 其余留给读者, 证明的基本方法是利用函数可导及导数的定义.

(2) 设 $y = u(x)v(x)$, 则

$$\begin{aligned} \Delta y &= u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x) \\ &= u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x + \Delta x) + \\ &\quad u(x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x) \\ &= v(x + \Delta x)\Delta u + u(x)\Delta v. \end{aligned}$$

根据导数的定义,

$$(uv)'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} v(x + \Delta x) \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} u(x) \frac{\Delta v}{\Delta x}.$$

注: 证明中通过对 Δy 的表达式同时加减同一项 $u(x)v(x + \Delta x)$, 建立 Δy 与 $\Delta u, \Delta v$ 之间的联系, 进而建立极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ (即未知导数

$(uv)'$) 与极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x}$ 与 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x}$ (即已知导数 u' 与 v') 之间的联系. 也就是利用所谓“搭桥”的技巧建立未知(待求)与已知的联系.

已知 v 在 x 可导, 由定理 1.1, v 在 x 必连续, 故 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} v(x + \Delta x) = v(x)$, 因而

$$(uv)'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x).$$

(3) 设 $y = \frac{1}{v(x)}$, 则

$$\begin{aligned}\Delta y &= \frac{1}{v(x + \Delta x)} - \frac{1}{v(x)} = -\frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{v(x)v(x + \Delta x)} \\ &= -\frac{\Delta v}{v(x)v(x + \Delta x)}.\end{aligned}$$

注: 利用已证的 (2) 中的结果将

(3) 的证明简化为只要证明 $y =$

$\frac{1}{v(x)}$ 可导, 且

$$\left(\frac{1}{v}\right)'(x) = -\frac{v'(x)}{v^2(x)}.$$

与 (2) 中类似, 可知 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} v(x + \Delta x) = v(x)$, 注意到

$v(x) \neq 0$, 从而

$$\left(\frac{1}{v}\right)'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} \frac{1}{v(x)v(x + \Delta x)} = -\frac{v'(x)}{v^2(x)}.$$

再由 (2) 得

$$\begin{aligned}\left(\frac{u}{v}\right)'(x) &= u'(x) \frac{1}{v(x)} + u(x) \left(\frac{1}{v}\right)'(x) \\ &= \frac{u'(x)}{v(x)} - \frac{u(x)v'(x)}{v^2(x)} = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)}.\end{aligned}$$

定理中的 (1) 与 (2) 可以推广到有限个函数的情形, 并且容易得到导数运算的线性法则:

$$(\alpha u + \beta v)'(x) = \alpha u'(x) + \beta v'(x) \quad (\alpha, \beta \in \mathbf{R} \text{ 为常数}).$$

想一想:

为什么 (1) 与 (2) 的结论仅对有限个函数成立?

例 2.1 已知 $y = 2^x + \sqrt{x} \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 根据定理 2.1 的 (1), (2) 及习题 2.1(A) 的第 1 题得

$$\frac{dy}{dx} = (2^x)' + (\sqrt{x})' \ln x + \sqrt{x} (\ln x)' = 2^x \ln 2 + \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

例 2.2 求正切函数 $y = \tan x$ 和余切函数 $y = \cot x$ 的导数.

解 根据两个函数商的求导法则, 我们有

$$\begin{aligned}(\tan x)' &= \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \sec^2 x,\end{aligned}$$

故得正切函数的导数公式

$$(\tan x)' = \sec^2 x \quad \left(x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}\right).$$

类似可得余切函数的导数公式

$$(\cot x)' = -\csc^2 x \quad (x \neq k\pi, k \in \mathbf{Z}).$$

例 2.3 求正割函数 $y = \sec x$ 和余割函数 $y = \csc x$ 的导数.

解 根据定理 2.1, 我们有

$$(\sec x)' = \left(\frac{1}{\cos x} \right)' = -\frac{(\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \sec x \tan x,$$

故得正割函数的导数公式

$$(\sec x)' = \sec x \tan x \quad \left(x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z} \right).$$

类似可得余割函数的导数公式

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x \quad (x \neq k\pi, k \in \mathbf{Z}).$$

2.2 复合函数的求导法则

定理 2.2 (链式法则) 设函数 $u = g(x)$ 在 x 处可导, 函数 $y = f(u)$ 在与 x 相对应的 u 处可导, 则复合函数 $y = f[g(x)]$ 在 x 处可导, 并且

$$\frac{dy}{dx} = f'(u)g'(x) \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}. \quad (2.1)$$

证 由于函数 $y = f(u)$ 在 u 处可导, 由 (1.10) 式,

$$\frac{\Delta y}{\Delta u} = f'(u) + \alpha(\Delta u) \quad (\text{其中 } \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \alpha(\Delta u) = 0).$$

若 $\Delta u \neq 0$, 则

$$\Delta y = f'(u) \Delta u + \alpha(\Delta u) \Delta u; \quad (2.2)$$

若 $\Delta u = 0$, 则 $\alpha(\Delta u)$ 无意义. 由于此时 $\Delta y = f(u + \Delta u) -$

想一想:

$f(u) = 0$, 为使 (2.2) 式当 $\Delta u = 0$ 时也成立, 规定当

定理 2.2 为什么要分 $\Delta u \neq 0$ 与

$\Delta u = 0$ 时, $\alpha(\Delta u) = 0$, 从而知无论 Δu 是否为 0,

$\Delta u = 0$ 两种情况来证明.

(2.2) 式都成立. 于是

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u) \frac{\Delta u}{\Delta x} + \alpha(\Delta u) \frac{\Delta u}{\Delta x},$$

所以

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha(\Delta u) \frac{\Delta u}{\Delta x}.$$

已知 $u = g(x)$ 在 x 处可导, 它在 x 处必连续, 故当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\Delta u \rightarrow 0$, 从而 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha(\Delta u) = \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \alpha(\Delta u) = 0$. 这样, 就证明了复合函数在 x 处可导, 且

$$\frac{dy}{dx} = f'(u) g'(x) = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}. \quad \blacksquare$$

例 2.4 设 $y = \sin(2x+3)$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 由于函数 $y = \sin(2x+3)$ 可以看成是由 $y = \sin u$ 与 $u = 2x+3$ 复合而成, 所以按照公式(2.1), 我们有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \cos u \cdot 2 = 2\cos(2x+3). \quad \blacksquare$$

例 2.5 求双曲函数的导数.

解 先求双曲正弦函数 $y = \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ 的导数. 根据定理 2.1,

$$(\operatorname{sh} x)' = \frac{1}{2}[(e^x)' - (e^{-x})'],$$

又 $u = e^{-x}$ 可以看成是 $u = e^t$ 与 $t = -x$ 的复合函数, 故

$$\frac{du}{dx} = (e^{-x})' = \frac{du}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = e^t \cdot (-1) = -e^{-x},$$

所以

$$(\operatorname{sh} x)' = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \operatorname{ch} x.$$

类似可得 $(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$. 又

$$(\operatorname{th} x)' = \left(\frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} \right)' = \frac{(\operatorname{sh} x)' \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x (\operatorname{ch} x)'}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x},$$

于是, 我们得到双曲函数的导数公式如下:

$$\begin{aligned} (\operatorname{sh} x)' &= \operatorname{ch} x, & (\operatorname{ch} x)' &= \operatorname{sh} x, & (\operatorname{th} x)' &= \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} \\ & & & & & (-\infty < x < +\infty). \end{aligned} \quad \blacksquare$$

上面两个例子的计算过程写得比较详细. 一旦熟练之后, 就不必写出中间变量, 只要认清函数的复合层次, 默记在心, 然后一步一步逐层求导就行了.

注意: 求导公式(2.1)可以推广到任意有限个函数复合的情形. 使用该公式时, 关键在于弄清函数的复合关系, 会将一个复合函数分解为几个简单函数的复合, 由外向内, 一层一层地逐个求导, 不能脱节, 不能遗漏. 因此常把这个法则形象地叫做链式法则.

例 2.6 设 $y = \sqrt[3]{(1-2x^2)}$, 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=-1}$.

解 根据链式法则,

$$\frac{dy}{dx} = [(1-2x^2)^{\frac{1}{3}}]' = \frac{1}{3}(1-2x^2)^{-\frac{2}{3}}(1-2x^2)' = -\frac{4x}{3\sqrt[3]{(1-2x^2)^2}},$$

所以

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{x=-1} = -\frac{4x}{3\sqrt[3]{(1-2x^2)^2}} \Big|_{x=-1} = \frac{4}{3}. \quad \blacksquare$$

例 2.7 设 $y = \ln \tan \frac{x}{2}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 这个函数是由三个简单函数复合而成的, 由链式法则,

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\tan \frac{x}{2}} \left(\tan \frac{x}{2} \right)' = \frac{1}{\tan \frac{x}{2}} \cdot \sec^2 \frac{x}{2} \cdot \left(\frac{x}{2} \right)' \\ &= \frac{1}{\tan \frac{x}{2}} \cdot \sec^2 \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \frac{1}{\sin x} = \csc x. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

例 2.8 设 $y = e^{\sin^2 \frac{1}{x}}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 根据链式法则,

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= (e^{\sin^2 \frac{1}{x}})' = e^{\sin^2 \frac{1}{x}} \cdot \left(\sin^2 \frac{1}{x} \right)' = e^{\sin^2 \frac{1}{x}} \cdot 2 \sin \frac{1}{x} \cdot \left(\sin \frac{1}{x} \right)' \\ &= e^{\sin^2 \frac{1}{x}} \cdot 2 \sin \frac{1}{x} \cdot \cos \frac{1}{x} \cdot \left(\frac{1}{x} \right)' = e^{\sin^2 \frac{1}{x}} \cdot 2 \sin \frac{1}{x} \cdot \cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) \\ &= -\frac{1}{x^2} e^{\sin^2 \frac{1}{x}} \sin \frac{2}{x}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

2.3 反函数的求导法则

定理 2.3 (反函数求导法则) 设区间 I 上的严格单调连续函数 $x=f(y)$ 在点 y 处可导, 且 $f'(y) \neq 0$, 则它的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 在对应点 x 处可导, 并且

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(y)} \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}. \quad (2.3)$$

证 由第一章定理 5.3, f 的反函数 f^{-1} 也是严格单调的连续函数. 故当 $\Delta x \neq 0$ 时,

$\Delta y = f^{-1}(x + \Delta x) - f^{-1}(x) \neq 0$, 并且 $\Delta x \rightarrow 0$ 时必有 $\Delta y \rightarrow 0$. 又 $f^{-1}(x + \Delta x) = f^{-1}(x) + \Delta y = y + \Delta y$, 故 $x + \Delta x = f(y + \Delta y)$ 或 $\Delta x = f(y + \Delta y) - f(y)$. 因此,

$$\begin{aligned}(f^{-1})'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(x + \Delta x) - f^{-1}(x)}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{f(y + \Delta y) - f(y)} \\&= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{f(y + \Delta y) - f(y)}{\Delta y}} = \frac{1}{f'(y)}.\end{aligned}$$

注: 由于可导函数必连续, 且在第六节中将会证明, 若在区间 I 上 $f'(y) \neq 0$, 则 $x = f(y)$ 在 I 中必严格单调, 因此定理 2.3 中函数 $x = f(y)$ 在 I 上严格单调连续的条件可以省略, 今后应用反函数求导法则时, 只要验证条件 $f'(y) \neq 0$ ($y \in I$) 即可.

定理证毕. **|**

例 2.9 求反三角函数的导数.

解 先求反正弦函数 $y = \arcsin x$ ($x \in (-1, 1)$) 的导数. 由于它是正弦函数 $x = \sin y$ ($y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$) 的反函数, 并且当 $y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 时, $(\sin y)' = \cos y \neq 0$, 所以定理 2.3 的所有条件都满足. 由 (2.3) 式, 在区间 $(-1, 1)$ 内我们有

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}},$$

即

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, x \in (-1, 1).$$

类似可得

$$\begin{aligned}(\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, x \in (-1, 1), \\(\arctan x)' &= \frac{1}{1 + x^2}, x \in (-\infty, +\infty), \\(\operatorname{arccot} x)' &= -\frac{1}{1 + x^2}, x \in (-\infty, +\infty).\end{aligned}$$

例 2.10 求反双曲正弦与反双曲余弦函数的导数.

解 以反双曲正弦函数 $y = \operatorname{arsh} x$ ($x \in (-\infty, +\infty)$) 为例. 由于它是双曲正弦 $x = \operatorname{sh} y$ 的反函数, 并且满足定理 2.3 的所有条件, 由 (2.3) 式, 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有

$$(\operatorname{arsh} x)' = \frac{1}{(\operatorname{sh} y)'} = \frac{1}{\operatorname{ch} y} = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}},$$

即

$$(\operatorname{arsh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}, x \in (-\infty, +\infty).$$

类似可得

$$(\operatorname{arch} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}, x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty).$$

利用定理 2.3 及例 1.3 中的公式(3), 不难证明:

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}, x \in (0, +\infty).$$

2.4 初等函数的求导问题

到现在为止, 我们已经求出了所有基本初等函数的导数. 由于初等函数是基本初等函数经过有限次的有理运算和复合运算构成的, 因此, 一般来说, 可以利用导数的有理运算法则、链式法则以及基本初等函数导数公式求出它们的导数. 从而得知: 初等函数的求导问题已告解决, 而且可导初等函数的导数仍为初等函数.

为了今后使用方便, 将基本初等函数的导数公式列成下面的基本导数表:

(1) $(C)' = 0$	(9) $(a^x)' = a^x \ln a (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$
(2) $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$	(10) $(e^x)' = e^x$
(3) $(\sin x)' = \cos x$	(11) $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$
(4) $(\cos x)' = -\sin x$	(12) $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
(5) $(\tan x)' = \sec^2 x$	(13) $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
(6) $(\cot x)' = -\csc^2 x$	(14) $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
(7) $(\sec x)' = \sec x \tan x$	(15) $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$
(8) $(\csc x)' = -\csc x \cot x$	(16) $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$

在所有的求导法则中, 复合函数求导法则是基本最重要的, 这不仅是因为应用中经常碰到的函数多是复合函数, 而且这个法则也是后面介绍的其他求导法的基础. 所以, 应当熟练而准确地掌握它. 下面再举几个例子.

例 2.11 证明 $(\ln |x|)' = \frac{1}{x} (x \neq 0)$.

证 若 $x > 0$, 则 $\ln |x| = \ln x$, 故

$$(\ln |x|)' = (\ln x)' = \frac{1}{x};$$

若 $x < 0$, 则 $\ln |x| = \ln(-x)$, 故

$$(\ln |x|)' = (\ln(-x))' = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}.$$

综合上面两种情况得 $(\ln |x|)' = \frac{1}{x} (x \neq 0)$. $\blacksquare$

例 2.12 设 $y = \ln(1+x+\sqrt{2x+x^2})$, 求 y' .

$$\text{解 } y' = \frac{1}{1+x+\sqrt{2x+x^2}} \left(1 + \frac{2+2x}{2\sqrt{2x+x^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2x+x^2}}. \quad \blacksquare$$

例 2.13 幂指函数的导数. 设 $f(x) = u(x)^{v(x)}$, 其中 $u = u(x)$ 与 $v = v(x)$ 都是可导函数, 并且 $u(x) > 0$, 求 $f'(x)$.

解 由于

$$f(x) = u(x)^{v(x)} = e^{v(x) \ln u(x)},$$

所以

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^{v(x) \ln u(x)} \left[v'(x) \ln u(x) + \frac{v(x) u'(x)}{u(x)} \right] \\ &= u(x)^{v(x)} \left[v'(x) \ln u(x) + \frac{v(x) u'(x)}{u(x)} \right]. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

2.5 高阶导数

我们知道, 变速直线运动的物体在时刻 t 的速度 $v(t)$ 是位移函数 $s = s(t)$ 在时刻 t 的导数, 即 $v(t) = s'(t)$. 而加速度 $a(t)$ 又是速度 $v(t)$ 对时间 t 的变化率, 即速度函数 $v = v(t)$ 对时间 t 的导数, 故 $a(t) = \frac{dv}{dt} = [s'(t)]'$, 叫做 $s = s(t)$ 对 t 的二阶导数, 记作

$a(t) = \frac{d^2 s}{dt^2} = s''(t)$. 一般地, 高阶导数的定义如下:

定义 2.1 设函数 $f: I \rightarrow \mathbf{R}$ 可导. 如果它的导函数 $f': I \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $x \in I$ 处可导, 则称 f 在 x 处二阶可导, f' 在 x 处的导数称为 f 在 x 处的二阶导数, 记作 $f''(x) = (f')'(x)$. 若 f 在 I 上处处二阶可导, 则称 f 在 I 上二阶可导, f'' 称为 f 在 I 上的二阶导函数. 一般地, 若 f 的 $n-1$ 阶导函数 $f^{(n-1)}: I \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $x \in I$ 可导, 则称 f 在 x 处 n 阶可导, $f^{(n-1)}$ 在 x 处的导数称为 f 在 x 处的 n 阶导数, 记作 $f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)})'(x)$. 若 f 在 I 上处处 n 阶可导, 则称 f 在 I 上 n 阶可导, $f^{(n)}$ 称为 f 在 I 上的 n 阶导函数, 简称 n 阶导数.

若函数用 $y=f(x)$ 表示, 则它的 n 阶导数也记成 $y^{(n)}$ 或 $\frac{d^n y}{dx^n}$.

若 $f^{(n)}$ 在 I 上连续, 则称 f 在 I 上 n 阶连续可导, 或称 f 为 I 上的 $C^{(n)}$ 类函数, 记作 $f \in C^{(n)}(I)$. 若 $\forall n \in \mathbf{N}_+$, f 在 I 上都是 $C^{(n)}$ 类的, 则称 f 在 I 上无限阶可导, 或称之为 I 上的 C^∞ 类函数, 记作 $f \in C^\infty(I)$.

二阶或二阶以上的导数统称为高阶导数. 为统一起见, 习惯上把 f' 称为 f 的一阶导数, 把 f 本身称为 f 的 0 阶导数.

例 2.14 证明下列函数的 n 阶导数公式:

$$(1) (e^x)^{(n)} = e^x;$$

$$(2) (\sin x)^{(n)} = \sin \left(x + n \cdot \frac{\pi}{2} \right);$$

$$(3) (\cos x)^{(n)} = \cos \left(x + n \cdot \frac{\pi}{2} \right);$$

$$(4) (x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n} \quad (\alpha \in \mathbf{R}, x>0);$$

$$(5) [\ln(1+x)]^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n} \quad (x>-1).$$

证 仅证(2)与(5), 其余留给读者.

(2) 由于

$$(\sin x)' = \cos x = \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right),$$

$$(\sin x)'' = \cos \left(x + \frac{\pi}{2} \right) = \sin \left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2} \right),$$

假定 $(\sin x)^{(k)} = \sin \left(x + k \cdot \frac{\pi}{2} \right)$ 成立, 则

$$(\sin x)^{(k+1)} = \left[\sin \left(x + k \cdot \frac{\pi}{2} \right) \right]' = \cos \left(x + k \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \sin \left(x + (k+1) \cdot \frac{\pi}{2} \right),$$

由数学归纳法知(2)式对于任何 $n \in \mathbf{N}_+$ 都成立.

(5) 由于

$$[\ln(1+x)]' = \frac{1}{1+x},$$

$$[\ln(1+x)]'' = \left(\frac{1}{1+x} \right)' = -\frac{1}{(1+x)^2},$$

$$[\ln(1+x)]^{(3)} = \left[-\frac{1}{(1+x)^2} \right]' = (-1)^2 \frac{1 \cdot 2}{(1+x)^3},$$

与(2)类似可由数学归纳法证明:

$$[\ln(1+x)]^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}. \quad \blacksquare$$

定理 2.4 设函数 u, v 都是 n 阶可导的, 则 $\alpha u + \beta v$ 与 uv 也是 n 阶可导的, 并且有:

(1) 线性性质 $(\alpha u + \beta v)^{(n)} = \alpha u^{(n)} + \beta v^{(n)}, \alpha, \beta \in \mathbf{R};$

(2) Leibniz 公式

$$\begin{aligned} (uv)^{(n)} &= \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)} \\ &= u^{(n)} v + C_n^1 u^{(n-1)} v' + \cdots + C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)} + \cdots + uv^{(n)}. \end{aligned}$$

线性性质显然成立, Leibniz 公式可用数学归纳法来证明.

例 2.15 设 $f(x) = x^3 \sin x$, 求 $f^{(n)}(x)$.

解 取 $u = \sin x, v = x^3$, 根据 Leibniz 公式得

$$f^{(n)}(x) = x^3 (\sin x)^{(n)} + n \cdot 3x^2 (\sin x)^{(n-1)} +$$

$$\frac{n(n-1)}{2!} \cdot 6x (\sin x)^{(n-2)} +$$

$$\frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \cdot 6 (\sin x)^{(n-3)}$$

$$= x^3 \sin \left[x + n \cdot \frac{\pi}{2} \right] + 3nx^2 \sin \left[x + (n-1) \cdot \frac{\pi}{2} \right] + 3n(n-1)x \sin \left[x + (n-2) \cdot \frac{\pi}{2} \right] +$$

$$n(n-1)(n-2) \sin \left[x + (n-3) \cdot \frac{\pi}{2} \right]. \quad \blacksquare$$

想一想:

试在例 2.15 中取 $u = x^3, v = \sin x$ 用 Leibniz 公式求 $f^{(n)}(x)$, 并与左边的方法比较, 哪一种更简便?

2.6 隐函数求导法

前面研究的函数都可以表示为 $y=f(x)$ 的形式, 其中 $f(x)$ 是 x 的解析式, 称之为**显函数**. 在实际问题中, 常常碰到这样一类函数, 它的因变量 y 与自变量 x 间的对应法则是由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的. 如果存在一个定义在某区间上的函数 $y=f(x)$, 使 $F(x, f(x)) \equiv 0$, 那么称 $y=f(x)$ 为由方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的**隐函数**. 此时我们说由方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的隐函数存在.

由给定的方程所确定的隐函数是否存在, 是一个相当复杂的问题, 我们将在第五章中讨论. 即使隐函数存在, 也未必能化成显函数的形式. 例如, 方程 $2x - y + 3 = 0$ 对任何 $x \in \mathbf{R}$ 都确定了一个隐函数 y , 而

想一想:

试用连续函数的零点定理证明当 $x > 1$ 时, 方程 $e^y = y + x$ 能确定一个隐函数 $y=f(x)$.

且能化成显函数形式 $y=2x+3$ (称它为隐函数的显化); 利用零点定理可以证明, 当 $x>1$ 时, 方程 $e^y=y+x$ 至少有一个实根 y , 因此, 虽能确定一个隐函数 $y=f(x)$, 但却无法显化; 而方程 $x^2+y^2+1=0$ 不能确定一个隐函数.

下面在隐函数存在且可导的前提下, 讨论隐函数的求导方法. 设 $y=f(x)$ 是由方程 $F(x, y)=0$ 所确定的隐函数, 则 $F(x, f(x)) \equiv 0$. 由于此式左端是将 $y=f(x)$ 代入到 $F(x, y)$ 所得到的复合函数, 因此根据链式法则将该方程两边对 x 求导, 便可得到所要求的导数.

例 2.16 求由方程 $y^5+2y^3-y+x=0$ 确定的隐函数 $y=f(x)$ 的导数.

解 注意到方程中 y 是 x 由该方程确定的隐函数, 将它代入方程, 并利用链式法则对方程两端关于 x 求导得

$$5y^4y' + 6y^2y' - y' + 1 = 0,$$

从而解得

$$y' = -\frac{1}{5y^4 + 6y^2 - 1}.$$

例 2.17 求由方程 $e^y+xy=e$ 确定的隐函数 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 处的二阶导数.

解 注意到 y 是 x 的函数, 两端同时对 x 求导得 **想一想:**

$$e^yy' + xy' + y = 0, \quad (2.4)$$

从而解得

$$y' = -\frac{y}{e^y + x}. \quad (2.5)$$

将 $x=0$ 代入所给方程, 易得 $y=1$, 所以

$$y'|_{x=0} = -\frac{y}{e^y + x} \Big|_{x=0} = -\frac{1}{e}.$$

为了求出隐函数的二阶导数, 将方程 (2.4) 两端再对 x 求导, 注意到 $y'=f'(x)$ 仍是 x 的函数, 得

$$e^y(y')^2 + e^yy'' + xy'' + y' + y' = 0,$$

从而

$$y'' = -\frac{e^y(y')^2 + 2y'}{e^y + x}.$$

将 (2.5) 式代入上式, 解得

$$y'' = \frac{(2y - y^2)e^y + 2xy}{(e^y + x)^3}, \quad y''|_{x=0} = \frac{1}{e^2}.$$

此例中关于二阶导函数 y'' 的结果也可以由 (2.5) 式两边对 x 求导得到, 由读者

对例 2.17, 下面两种解法对吗? 为什么?

(1) 将 $x=0$ 代入 (2.5) 式得

$$y' \Big|_{x=0} = -\frac{y}{e^y};$$

(2) 由题解中知 $y' \Big|_{x=0} = -\frac{1}{e}$, 所

以 $y'' \Big|_{x=0} = 0$.

自己去完成.

2.7 由参数方程确定的函数的求导法则

在很多实际问题中,常常用参数方程来表示物体的运动规律.例如,炮弹运动的轨迹(称为弹道曲线)在不计空气阻力的情况下可表示成参数方程

$$\begin{cases} x = v_1 t, \\ y = v_2 t - \frac{1}{2} g t^2, \end{cases} \quad (2.6)$$

其中 v_1, v_2 分别表示炮弹的水平 and 铅垂方向的初速度, g 为重力加速度, t 为时间, x 与 y 分别表示炮弹在铅垂平面内位置的横坐标与纵坐标(图 2.7).

在(2.6)式中, x 与 y 都是 t 的函数,由第一式解出 t 代入第二式,消去 t ,就得到 y 与 x 间的一个函数关系式

$$y = \frac{v_2}{v_1} x - \frac{g}{2v_1^2} x^2,$$

称之为由参数方程(2.6)所确定的函数.

一般地,由参数方程

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad (2.7)$$

所确定的 y 与 x 间的函数关系式,称为由参数方程(2.7)确定的函数.如果参数方程比较复杂,很难甚至不能由消去参数 t 得到 y 与 x 之间的函数关系式,怎样求该函数的导数呢? 下面的法则提供了直接求这种函数导数的方法.

定理 2.5 (参数方程求导法则) 设有参数方程(2.7).

(1) 若函数 $x=x(t)$ 与 $y=y(t)$ 在 (α, β) 内可导,且 $\dot{x}(t) \neq 0$ (习惯上常用 $\dot{x}, \ddot{x}$ 表示 $x=x(t)$ 对参数 t 的一阶和二阶导数 $x'(t), x''(t)$), 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}; \quad (2.8)$$

(2) 若 $x=x(t)$ 与 $y=y(t)$ 二阶可导,则

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}}{\dot{x}^3}. \quad (2.9)$$

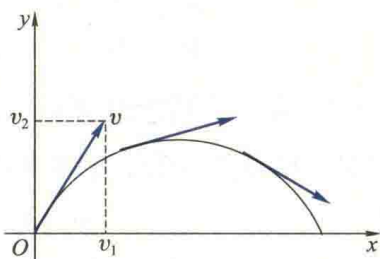


图 2.7

证 (1) 由于 $x=x(t)$ 可导, 且 $\dot{x}(t) \neq 0$, 根据本章定理 2.3 及其右边框的注意易知它的反函数 $t=x^{-1}(x)$ 在与 t 对应的 x 处可导, 且

$$\frac{dt}{dx} = (x^{-1})'(x) = \frac{1}{\dot{x}(t)}.$$

将 $t=x^{-1}(x)$ 代入 $y=y(t)$, 得恒等式 $y \equiv y(x^{-1}(x))$, 它的右端是 x 的复合函数. 利用链式法则, 将该式两端对 x 求导即得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)}.$$

(2) 将上式两边继续对 x 求导, 注意到它的右端仍是 x 的复合函数, 中间变量 $t=x^{-1}(x)$, 从而得

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)} \right) \cdot \frac{1}{\dot{x}(t)} \\ &= \frac{\dot{x}(t)\ddot{y}(t) - \ddot{x}(t)\dot{y}(t)}{(\dot{x}(t))^2} \cdot \frac{1}{\dot{x}(t)} = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}}{\dot{x}^3}. \end{aligned}$$

例 2.18 已知摆线(图 2.8, 又称旋轮线)的参数方程为

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t). \end{cases}$$

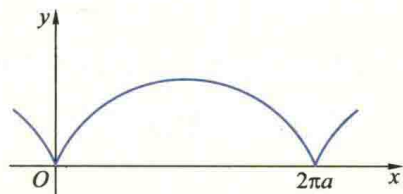


图 2.8

(1) 求摆线上任一点 P 处的切线和法线的斜率;

(2) 求由该参数方程所确定的函数的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解 (1) 由(2.8)式可知, 摆线在点 P 处的切线和法线斜率分别为

$$k_{\text{切}} = \frac{dy}{dx} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}, \quad (2.10)$$

$$k_{\text{法}} = -\frac{1 - \cos t}{\sin t}.$$

(2) 由(2.9)式得

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{a(1 - \cos t)a \cos t - (a \sin t)a \sin t}{a^3(1 - \cos t)^3} = \frac{-1}{a(1 - \cos t)^2}.$$

此例中采用了直接代公式(2.8)与(2.9)的方法. 实际上, 在求二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 时, 利

注意: 在公式(2.8)与(2.9)中, 左端 $\frac{dy}{dx}$ 是 x 的函数, 而右端却是 t 的函数, 应当怎样理解呢? 实际上, 此处 t 与 x 的关系是 $t=\varphi(x)$, 只要将它代入两公式的右端, 那么, 它们的两端就都是 x 的函数了! 注意到由 $\dot{x}(t) \neq 0$ 可知 $x=x(t)$ 的反函数 $t=x^{-1}(x)$ 必存在, 但不一定能解出, 因此允许两公式的写法, 但应按上面讲的那样理解.

用推导公式(2.9)的方法有时更为简便.下面用这种方法另解如下.将(2.10)式两端同时对 x 求导,并注意 t 是 x 的函数,则有

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\sin t}{1-\cos t}\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{\sin t}{1-\cos t}\right) \cdot \frac{dt}{dx} \\ &= \frac{\cos t(1-\cos t) - \sin^2 t}{(1-\cos t)^2} \cdot \frac{1}{a(1-\cos t)} \\ &= -\frac{1}{a(1-\cos t)^2}.\end{aligned}$$

若曲线 Γ 上每一点都有切线,并且各点切线是连续转动的,则称 Γ 是一条光滑曲线.因此,若 f 是 $C^{(1)}$ 类函数,根据导数的几何意义,则由方程 $y=f(x)$ 表示的曲线 Γ 是光滑曲线.设曲线 Γ 由参数方程(2.7)表示,若 $x=x(t)$ 与 $y=y(t)$ 有连续的导数,并且 $\dot{x}^2(t)+\dot{y}^2(t)\neq 0$,则由(2.8)式可知, $\frac{dy}{dx}$ (或 $\frac{dx}{dy}$)是 t 的连续函数,因而 Γ 是光滑曲线.如圆和椭圆等都是光滑曲线.若曲线 Γ 在整个区间 (α, β) 上不是光滑的,但将 (α, β) 分为若干子区间, Γ 上与各子区间对应的各弧段都是光滑的,称这种曲线为分段光滑曲线.如摆线的每一拱都是光滑的,但该曲线上对应于 $t=2k\pi$ ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$)的点处切线斜率为无穷大,所以摆线是一条分段光滑曲线.

2.8 相关变化率问题

实际问题中经常提出这样一类问题:在某变化过程中,变量 x 与 y 同随另一变量 t 而变,即 $x=x(t)$, $y=y(t)$,而变量 x 与 y 之间又存在着相互依赖关系,因而它们的变化率 $\dot{x}(t)$ 与 $\dot{y}(t)$ (假定存在)也相互联系.研究这两个变化率之间关系的问题称为相关变化率问题.

解决实际问题中的相关变化率问题可采用如下步骤:

- (1) 建立变量 x 与 y 之间的关系式 $F(x, y)=0$;
- (2) 将 $F(x, y)$ 中的 x 与 y 均看成是 t 的函数,用链式法则将关系式 $F(x, y)=0$ 两端对 t 求导,得到 $\dot{x}(t)$ 与 $\dot{y}(t)$ 之间的关系式;
- (3) 从中解出所要求的变化率.

例 2.19 设有一深为 18 cm、顶部直径为 12 cm 的直圆锥形漏斗装满水,下面接一直径为 10 cm 的圆柱形水桶(图 2.9),水由漏斗流入桶内.当漏斗中水深为 12 cm、水面下降速度为 1 cm/s 时,求桶中水面上升的速度.

想一想:

在例 2.18 中,求二阶导数 y'' 的下述做法对吗?为什么?

由(2.10)式得

$$\begin{aligned}y'' &= \left(\frac{\sin t}{1-\cos t}\right)' \\ &= \frac{\cos t(1-\cos t) - \sin^2 t}{(1-\cos t)^2} \\ &= -\frac{1}{1-\cos t}.\end{aligned}$$

解 设在时刻 t 漏斗中水面的高度为 $h=h(t)$, 漏斗在高度为 $h(t)$ 处的截面圆的半径为 $r(t)$, 桶中水面的高度为 $H=H(t)$.

(1) 建立变量 h 与 H 的关系.

由于在任何时刻 t , 漏斗中与水桶中的水量之和应等于开始时装满漏斗的总水量. 若设水的密度为 1 g/cm^3 , 则有

$$\frac{\pi}{3}r^2(t)h(t) + 5^2\pi H(t) = \frac{\pi}{3} \cdot 6^2 \cdot 18 = 6^3\pi.$$

又因为 $\frac{r(t)}{6} = \frac{h(t)}{18}$, 所以 $r(t) = \frac{1}{3}h(t)$. 代入上式得

$$\frac{\pi}{27}h^3(t) + 25\pi H(t) = 6^3\pi.$$

(2) 求 $\dot{h}(t)$ 与 $\dot{H}(t)$ 之间的关系. 用链式法则将上式两边对 t 求得

$$\frac{\pi}{9}h^2(t)\dot{h}(t) + 25\pi\dot{H}(t) = 0,$$

或

$$h^2(t)\dot{h}(t) + 9 \times 25\dot{H}(t) = 0.$$

(3) 由上式解得

$$\dot{H}(t) = -\frac{h^2(t)}{9 \times 25}\dot{h}(t).$$

由已知, 当 $h(t) = 12 \text{ cm}$ 时, $\dot{h}(t) = -1 \text{ cm/s}$, 代入上式得

$$\dot{H}(t) = -\frac{12^2}{9 \times 25}(-1) = \frac{16}{25} (\text{cm/s}).$$

因此, 当漏斗中水深为 12 cm 、水面下降速度为 1 cm/s 时, 桶中水面上升的速度为 $\frac{16}{25} \text{ cm/s}$. **I**

例 2.20 在机械加工中, 经常利用外圆磨床采用所谓切线磨削法来加工圆形工件, 图 2.10 是切线磨削法的示意图. 在磨削过程中, 砂轮绕 O_1 轴旋转, 工件中心在直线 L 上一面绕其中心 A 旋转, 一面沿 L 向右平动. 工件在前进过程中不断被砂轮磨削, 最后磨出一个圆形工件来. 随着工件的不断前进, 其中心 A 与点 O 间的距离 x 不断减小, 所以 x 是时间 t 的函

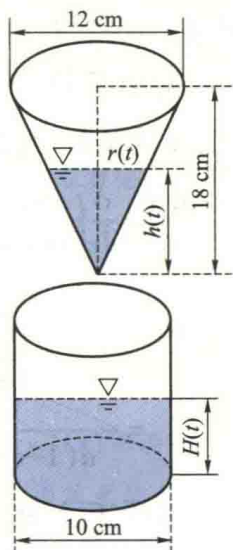


图 2.9

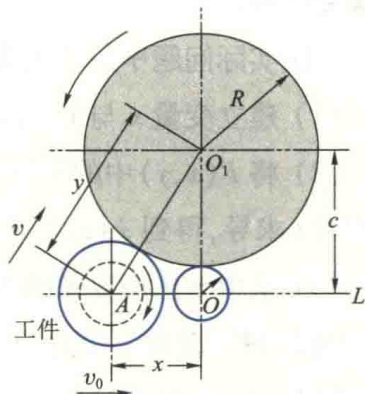


图 2.10

数,称 $\frac{dx}{dt}$ 为工件的进给速度.由于砂轮的不断磨削,工件中心到砂轮中心 O_1 的距离 y 也不断减小,所以 y 也是时间 t 的函数,称 $v=\frac{dy}{dt}$ 为径向切入速度.求当工件以等速 v_0 进给时的径向切入速度.

解 为了寻求工件的进给速度与径向切入速度之间的关系,首先必须建立 x 与 y 之间的关系.由图 2.10 中的直角 $\triangle AOO_1$,易见

$$y^2 = x^2 + c^2.$$

将上式两边对 t 求导,根据链式法则,得

$$2y \frac{dy}{dt} = 2x \frac{dx}{dt}.$$

由于 x 是 t 的严格单调减函数,并且进给速度是常数 v_0 ,故 $\frac{dx}{dt} = -v_0$,从而可得

$$v = \frac{dy}{dt} = \frac{x}{y} \cdot \frac{dx}{dt} = -\frac{x}{\sqrt{x^2 + c^2}} v_0 = -\frac{v_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{c}{x}\right)^2}}.$$

由上式可见,当 x 减少时,径向切入速度 v 的绝对值也随之减小,当 $x \rightarrow 0$ 时, $v \rightarrow 0$.这说明在工件等速进给的条件下,用切线磨削法可一次完成粗磨、精磨和无火花磨削三个阶段,因此,它是一种常用的磨削方法. ■

习题 2.2

(A)

1. 求下列函数的导数:

$$(1) y = \sqrt[3]{x}(2 + \sqrt{x});$$

$$(2) y = 3e^x \cos x;$$

$$(3) y = a^x(x^2 - 3x + 1) \quad (a > 0);$$

$$(4) y = \tan x \sec x;$$

$$(5) y = \frac{1}{1+x+x^2} + \ln 3;$$

$$(6) s = \frac{1 + \sin t}{1 + \cos t};$$

$$(7) y = \frac{10^x - 1}{10^x + 1};$$

$$(8) y = \frac{2 \csc x}{1 + x^2};$$

$$(9) y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}};$$

$$(10) y = \frac{1 + \cot x}{\sqrt[3]{x^2}} + \ln \sqrt{x};$$

$$(11) y = \frac{1}{\sin x \cos x};$$

$$(12) y = \frac{e^x \sec x + 1}{x^2 \log_a \frac{1}{\sqrt[3]{x}}} \quad (a > 0);$$

$$(13) y = x^2 e^x \sin x;$$

$$(14) y = \frac{2 \ln x + \sqrt{x}}{3 \ln x + \sqrt[3]{x}} + e^2.$$

2. 求下列函数在给定点的导数:

$$(1) x = \cos t + 2 \tan t, t = \frac{\pi}{4};$$

$$(2) y = \arcsin x + \arccos x, x = 0.2;$$

$$(3) y = \arctan x + 3 \operatorname{arccot} x, x = \pm 1;$$

$$(4) \rho = \varphi \sin \varphi + \frac{1}{2} \cos \varphi, \varphi = \frac{\pi}{4}.$$

3. 求下列函数的导数:

$$(1) y = (2x+3)^5;$$

$$(2) y = e^{\alpha x} \sin(\omega x + \beta) \quad (\alpha, \beta, \omega \in \mathbf{R});$$

$$(3) y = \ln(x^2 + \cos x);$$

$$(4) y = \sqrt[3]{\frac{1+x}{1-x}};$$

$$(5) y = \left(\arccos \frac{1}{x} \right)^2;$$

$$(6) y = \arctan(1-2x)^2;$$

$$(7) y = \operatorname{arccot} \sqrt{x^2 - 1};$$

$$(8) y = \ln(\csc x - \cot x);$$

$$(9) y = \arcsin \sqrt{\frac{1-x}{1+x}};$$

$$(10) y = \sqrt[3]{x} e^{\sin \frac{1}{x}};$$

$$(11) y = \ln \sqrt{x \sin x} \sqrt{1 - e^x};$$

$$(12) y = \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}};$$

$$(13) y = x^{a^x} + a^{x^x} + a^{a^x} (a > 0);$$

$$(14) y = x + x^x + x^{x^x}.$$

$$(15) y = \arctan(e^{\sqrt{x}});$$

$$(16) y = e^{\arcsin \sqrt{x}};$$

$$(17) y = \ln(\ln \sqrt{x^2 + 1});$$

$$(18) y = \sin^n t \cos nt \quad (n \in \mathbf{N}_+);$$

$$(19) y = \sqrt[3]{\frac{1 - \sin 2x}{1 + \sin 2x}};$$

$$(20) y = \arctan \left(\frac{1}{2} \tan \frac{x}{2} \right).$$

4. 已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 试求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$.

5. 设有分段函数 $f(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geq x_0, \\ \psi(x), & x < x_0, \end{cases}$ 函数 φ 与 ψ 均可导, 问 $f'(x) = \begin{cases} \varphi'(x), & x \geq x_0, \\ \psi'(x), & x < x_0, \end{cases}$ 是否

成立?

6. 求下列函数的导数(f, g 是可导函数):

$$(1) y = f(x^2);$$

$$(2) y = \sqrt{f^2(x) + g^2(x)};$$

$$(3) y = f(\sin^2 x) + f(\cos^2 x);$$

$$(4) y = f(e^x) e^{g(x)};$$

$$(5) y = \begin{cases} 1-x, & -\infty < x < 1, \\ (1-x)(2-x), & 1 \leq x \leq 2, \\ -(2-x), & 2 < x < +\infty; \end{cases}$$

$$(6) y = \begin{cases} \frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

7. 确定 a, b, c, d 的值, 使曲线 $y = ax^4 + bx^3 + cx^2 + d$ 与 $y = 11x - 5$ 在点 $(1, 6)$ 相切, 经过点 $(-1, 8)$ 并在点 $(0, 3)$ 有一水平的切线.

8. 证明: 双曲线 $xy = a$ 上任一点处的切线介于两坐标轴间的一段被切点所平分.

9. 求下列函数指定阶的导数:

(1) $f(x) = e^x \cos x$, 求 $f^{(4)}(x)$;

(2) $f(x) = x \operatorname{sh} x$, 求 $f^{(100)}(x)$;

(3) $f(x) = x^2 \sin 2x$, 求 $f^{(50)}(x)$;

(4) $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$, 求 $f^{(n)}(x)$.

10. 设 $f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-n)$ ($n \in \mathbf{N}_+$), 求 $f'(0)$ 及 $f^{(n+1)}(x)$.

11. 设 $f(x) = 3x^3 + x^2 |x|$, 试求使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n .

12. 证明:

(1) 可导偶(奇)函数的导函数为奇(偶)函数;

(2) 可导周期函数的导函数为具有相同周期的周期函数.

13. 设 $f(x)$ 二阶可导, $F(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} t^2 \left[f\left(x + \frac{\pi}{t}\right) - f(x) \right] \sin \frac{x}{t}$, 求 $F'(x)$ ($t \in \mathbf{R}$ 且与 x 无关).

14. 求由下列方程确定的隐函数的导数:

(1) $x^3 + y^3 - 3xy = 0$, 求 $\frac{dy}{dx}$;

(2) $xy = e^{x+y}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

(3) $e^{x+y} + \cos(xy) = 0$, 求 $\frac{dy}{dx}$;

(4) $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$, 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}$.

(5) $y = \sin(x+y)$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$;

(6) $y = 1 + xe^y$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=0}$.

15. 求由 Kepler 方程 $y = x + \varepsilon \sin y$ ($0 < \varepsilon < 1$) 所确定的曲线在点 $(0, 0)$ 处的切线方程.

16. 对给定的函数两边取自然对数然后再求导的方法称为对数求导法. 例如, 对函数

$$y = 2^x \sin x \sqrt{1+x^2}$$

两边取自然对数, 得

$$\ln |y| = x \ln 2 + \ln |\sin x| + \frac{1}{2} \ln(1+x^2).$$

由此方程确定了 y 是 x 的隐函数, 应用隐函数求导法得

$$\frac{y'}{y} = \ln 2 + \cot x + \frac{x}{1+x^2},$$

从而

$$y' = y \left(\ln 2 + \cot x + \frac{x}{1+x^2} \right) = 2^x \sin x \sqrt{1+x^2} \left(\ln 2 + \cot x + \frac{x}{1+x^2} \right).$$

试用对数求导法求下列函数的导数:

(1) $y = \frac{(3-x)^4 \sqrt{x+2}}{(x+1)^5}$;

(2) $y = \sqrt[5]{\frac{x-5}{\sqrt[3]{x^2+2}}}$;

(3) $y = x^{\sin x}$;

(4) $y = (\tan 2x)^{\cot \frac{x}{2}}$.

17. 若两条曲线在它们交点处的切线互相垂直, 则称两曲线在该点正交. 若一曲线族中每条曲线与另一曲线族中与它相交的曲线均正交, 则称它们是正交曲线族. 证明: 双曲线族 $xy = C_1$ 与 $x^2 - y^2 = C_2$ (其中 C_1 与 C_2 为任意非零常数) 是正交曲线族.

18. 求下列参数方程所确定的函数的导数:

$$(1) \begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t, \end{cases} \text{ 求 } \frac{dy}{dx};$$

$$(2) \begin{cases} x = e^t \sin t, \\ y = e^t \cos t, \end{cases} \text{ 求 } \frac{dy}{dx} \Big|_{t=\frac{\pi}{3}};$$

$$(3) \begin{cases} x = \frac{2at}{1+t^2}, \\ y = \frac{3at^2}{1+t^2}, \end{cases} \text{ 求 } \frac{dy}{dx} \Big|_{t=2} \quad (a \text{ 为常数});$$

$$(4) \begin{cases} x = 3e^{-t}, \\ y = 2e^t, \end{cases} \text{ 求 } \frac{d^2y}{dx^2};$$

$$(5) \begin{cases} x^2 = f(t), \\ y = tf(t) - f(t), \end{cases} \text{ 求 } \frac{d^2y}{dx^2}, \text{ 其中 } f''(t) \text{ 存在且 } f'(t) \text{ 不为零.}$$

19. 设曲线 Γ 由极坐标方程 $r=r(\theta)$ 所确定, 试求该曲线上任意一点的切线斜率, 并将所得公式用于求心形线 $r=a(1-\cos \theta)$ ($a>0$) 上任一点的斜率.

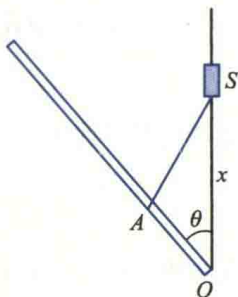
20. 求曲线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$ ($a>0$) 在点 $(\frac{\sqrt{2}}{4}a, \frac{\sqrt{2}}{4}a)$ 处的切线方程和法线方程. 证明: 在它的任一点处的切线介于坐标轴间部分的长为—常量.

21. 落在平静水面上的石头使水面上产生同心波纹. 若最外一圈波半径的增大率为 6 m/s , 问在 2 s 末被扰动水面面积的增大率为多少?

22. 在中午 12 时, 甲船以 6 km/h 的速率向东行驶, 乙船在甲船之北 16 km 处以 8 km/h 的速率向南行驶, 求下午 1 时两船相离的速率.

23. 当油船破裂时, 有体积为 $V \text{ m}^3$ 的石油漏入海中. 假定石油在海面上以厚度均匀的圆形扩散开来, 已知油层的厚度随时间的变化规律为 $h(t) = \frac{k}{\sqrt{t}}$ ($t>0$), 试求油层向外扩散的速率.

24. 一个开窗子的机构是由一些刚性细杆做成, 如右图. 其中 S 为滑块, 设 $AO=3 \text{ cm}$, $AS=4 \text{ cm}$, 求滑块的垂直速度 $\frac{dx}{dt}$ 与 θ 的角速度 $\frac{d\theta}{dt}$ 之间的关系.



(第 24 题图)

25. 在距火箭发射塔 4000 m 处安装一台摄影机. 为使摄影机的镜头始终对准火箭, 摄影机的仰角应随着火箭的上升不断增加. 假设火箭发射后垂直上升到距离地面 3000 m 处时, 其速度为 600 m/s . 试求在此时刻摄影机仰角的变化率.

(B)

1. 设 $f(x) = a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \cdots + a_n \sin nx$ ($a_i \in \mathbf{R}$, $i=1, 2, \cdots, n$), 且 $|f(x)| \leq |\sin x|$, 证明:

$$|a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n| \leq 1.$$

2. 设函数 $\varphi: (-\infty, x_0] \rightarrow \mathbf{R}$ 是二阶可导函数. 选择 a, b, c , 使函数

$$f(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \leq x_0, \\ a(x-x_0)^2 + b(x-x_0) + c, & x > x_0 \end{cases}$$

在 $\mathbf{R}$ 上二阶可导.

3. 确定 a, b 的值, 使函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}(1 - \cos ax), & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ \frac{1}{x} \ln(b + x^2), & x > 0 \end{cases}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 内处处可导, 并求它的导函数.

4. 如果函数 $u = \varphi(x)$ 在 x_0 处可导, 而 $y = f(u)$ 在 $u_0 = \varphi(x_0)$ 处可导, 那么复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在 x_0 处可导, 这是大家所熟知的. 问下列三种情况是否成立? 为什么?

(1) 如果 $u = \varphi(x)$ 在 x_0 处不可导, 而 $y = f(u)$ 在 $u_0 = \varphi(x_0)$ 处可导, 那么复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在 x_0 处一定不可导;

(2) 如果 $u = \varphi(x)$ 在 x_0 处可导, 而 $y = f(u)$ 在 $u_0 = \varphi(x_0)$ 处不可导, 那么复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在 x_0 处一定不可导;

(3) 如果 $u = \varphi(x)$ 在 x_0 处不可导, $y = f(u)$ 在 $u_0 = \varphi(x_0)$ 处也不可导, 那么复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在 x_0 处一定不可导.

5. 已知 $f(x)$ 具有任意阶导数, 且 $f'(x) = [f(x)]^2$, 试求 $f^{(n)}(x)$ ($n > 2$).

6. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{e^{n(x-1)} + 1}$, 试确定常数 a, b , 使 $f(x)$ 连续、可导, 并求 $f'(x)$.

7. 设 $f(x) = \arctan x$, 求 $f^{(n)}(0)$.

8. 利用恒等式

$$\cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}}$$

求出表示和式

$$S_n = \frac{1}{2} \tan \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \tan \frac{x}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n}$$

的公式.

9. 设有 n 次多项式

$$p_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n,$$

其中 $x_0 \in \mathbf{R}$, 证明:

$$p_n(x) = p_n(x_0) + p_n'(x_0)(x - x_0) + \frac{p_n''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{p_n^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n.$$

10. 设 $y = y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = 3t^2 + 2t + 3, \\ e^y \sin t - y + 1 = 0 \end{cases}$ 所确定, 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0}$.

第三节 微分

微分是与导数密切相关又有本质区别的一个重要概念. 本节主要介绍微分的概

念、计算及简单应用,说明在“微小局部”用线性函数代替非线性函数是微积分的基本思想方法之一.

3.1 微分的概念

在很多问题中,常常要研究函数的改变量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 与自变量改变量 Δx 之间的关系,计算函数改变量的大小.我们知道,对于刻画均匀变化的线性函数 $y = kx + b$ 而言, Δy 是 Δx 的线性函数,即 $\Delta y = k\Delta x$. 对于刻画非均匀变化的非线性函数,一般来说, Δy 与 Δx 之间的关系要复杂得多.例如,设 $y = x^2$, 则 $\Delta y = (x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2 = 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2$, 它是由关于 Δx 的线性函数部分 $2x_0\Delta x$ 和非线性部分 $(\Delta x)^2$ 组成的.自然要问,当 $|\Delta x|$ 很小时,能否用 Δx 的线性函数部分去近似代替 Δy 呢? 近似代替后所产生的误差是多大? 微分的概念就是在研究此类问题中提出来的.

若函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处可导,则由本章的(1.11)式,

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x).$$

当 $f'(x) \neq 0$ 时,易见, Δy 也是由两部分组成的,即关于 Δx 的线性函数部分 $f'(x_0)\Delta x$ 和高阶无穷小部分 $o(\Delta x)$. 若 $|\Delta x|$ 充分小,第二部分的绝对值比第一部分的绝对值小得多.因此, Δy 的大小主要取决于第一部分,称它为 Δy 的线性主部.若用线性主部 $f'(x_0)\Delta x$ 近似代替 Δy ,则所产生的绝对值误差 $|o(\Delta x)|$ 是 Δx 的高阶无穷小.由此就得到微分的概念.

定义 3.1 (微分) 设有函数 $f: U(x_0) \rightarrow \mathbf{R}$. 若存在一个关于 Δx 的线性函数 $L(\Delta x) = a\Delta x$ ($a \in \mathbf{R}$ 为与 Δx 无关的常数),使

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = a\Delta x + o(\Delta x), \quad (3.1)$$

则称 f 在 x_0 处可微,并称 $a\Delta x$ 为 f 在 x_0 处的微分,记作 $df(x_0) = a\Delta x$. 若函数用 $y = f(x)$ 表示,则可记作

$dy|_{x=x_0} = a\Delta x$. 若 f 在区间 I 的每一点可微,则称 f 在 I 上可微.

由定义 3.1 可知,当 $a \neq 0$ 时,函数 f 在 x_0 处的微分就是在小区间 $[x_0, x_0 + \Delta x]$ (或 $[x_0 + \Delta x, x_0]$) 上函数改变量 Δy 的线性主部 $a\Delta x$. 现在要问, f 在什么条件下是可微的? 如果可微,微分中的常数 a 与 f 有怎样的关系? 下面的定理回答了这个问题.

定理 3.1 函数 $f: U(x_0) \rightarrow \mathbf{R}$ 在 x_0 处可微 $\Leftrightarrow f$ 在 x_0 处可导. 此时, $df(x_0) = f'(x_0)\Delta x$.

证 不难看出,充分性在定义 3.1 前面一段中已经证明,下面证明必要性. 设 f 在 x_0 处可微,由定义知(3.1)式成立,从而有

注意: 函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处的微分 $dy = df(x_0) = a\Delta x$ 实际上是当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的无穷小,它与函数改变量 Δy 之差是 Δx 的高阶无穷小,即 $\Delta y - dy = o(\Delta x)$, 当 $dy \neq 0$ 时, dy 与 Δy 是当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的等价无穷小.

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = a + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}.$$

令 $\Delta x \rightarrow 0$, 得

$$f'(x_0) = a,$$

故 f 在 x_0 处可导, 且 $f'(x_0) = a$, 此时, $df(x_0) = f'(x_0) \Delta x$. ■

规定自变量的微分等于自变量的改变量, 即 $dx = \Delta x$. 因此, 函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处的微分可写成 $df(x_0) = f'(x_0) dx$ 或 $dy = f'(x_0) dx$, $y = f(x)$ 在区间 I 任一点 x 处的微分可写成

$$dy = f'(x) dx. \quad (3.2)$$

定理 3.1 告诉我们, 对一元函数来说, 函数可导性与可微性是两个等价的概念, 今后我们不再区分它们. 而且, 求出函数的导数之后, 只要再乘 dx , 就得到相应的微分. 但是, 函数的导数与微分却是两个不同的概念.

用 dx 除 (3.2) 式两端, 得

$$\frac{dy}{dx} = f'(x).$$

这就是说, 函数的导数等于函数的微分与自变量微分之商. 因此, 导数又称为微商, 这正是把导数记作 $\frac{dy}{dx}$ 的一个原因.

微分的几何意义

在图 2.11 中, 函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 表示曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线 PT 的斜率 $\tan \alpha$, 因此,

$$dy = f'(x_0) dx = \tan \alpha \cdot PN = NT.$$

这就是说, 函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处的微分在几何上表示 曲线 $y = f(x)$ 在点 P 处切线上点的纵坐标对应于横坐标改变量 Δx 的改变量.

又因为 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = NQ$, 所以用微分近似代替改变量 Δy 产生的误差就是 TQ . 当 $|\Delta x|$ 很小时, TQ 比 NT 小得多, 故由 (3.1) 式及定理 3.1 知, 当 $|x - x_0|$ 很小时,

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0). \quad (3.3)$$

此式表明, 用微分近似代替改变量 Δy , 实质上就是在 x_0 附近(微小局部)用线性函数 $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 近似代替非线性函数 $y = f(x)$. 在几何上就是在点 P 附近

想一想:

(1) 微分 $dy = f'(x) dx$ 中的 dx 的含义是什么? 它是否要很小?

(2) 为什么说, 函数的导数与微分是两个不同的概念?

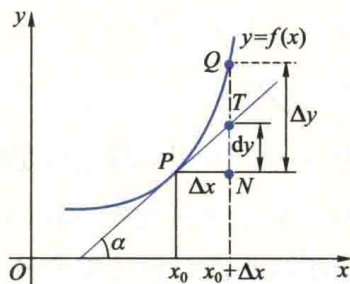


图 2.11

用切线 PT 近似代替曲线 PQ .

在微小局部用线性函数近似代替非线性函数,或者,在几何上用切线段近似代替曲线段,是微积分的基本思想方法之一,通常称为非线性函数的局部线性化.这种思想方法在自然科学和工程问题的研究中也是常用的.



二维码 2.3.1

微分概念中的
局部线性化思想.

3.2 微分的运算法则

前面已经指出,要求微分,只要先求出导数再乘 dx 即可.因此,由函数的导数公式立即可以得到相应的微分公式,由基本导数表可以得到基本微分表.这里我们不再一一罗列出来,读者自己去默写一遍,像基本导数公式一样,要牢记在心.

同样,由导数的有理运算法则(定理 2.1)可以得到微分的有理运算法则:

$$d(u \pm v) = du \pm dv, \quad d(uv) = vdu + u dv, \quad d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - u dv}{v^2} (v \neq 0).$$

下面介绍复合函数的微分运算法则.设有可微函数 $y=f(u)$,若 u 是自变量,根据微分的定义,则有

$$dy = f'(u) du. \quad (3.4)$$

若 u 又是另一个变量 x 的可微函数 $u=g(x)$,则由链式法则易知,复合函数 $y=f(g(x))$ 的微分为

$$dy = f'(u) g'(x) dx.$$

因为 $g'(x) dx = du$,故上式也可以写成(3.4)式的形式.这就是说,无论 u 是自变量还是另一个变量的函数,函数 $y=f(u)$ 的微分都保持由(3.4)式所表示的同一形式,这一性质称为微分形式不变性,它是复合函数求导法则在微分中的反映.由此,复合函数的微分既可以利用链式法则求出导数再乘 dx 得到,也可以利用微分形式不变性,由(3.4)式直接求得.

例 3.1 求函数 $y=\sin(2x+1)$ 的微分.

解 令 $u=2x+1$,则由(3.4)式,

$$dy = \cos u du = \cos(2x+1) \cdot 2dx = 2\cos(2x+1) dx. \quad \blacksquare$$

例 3.2 求函数 $y=\ln(1+e^x)$ 的微分.

解 同求复合函数导数一样,利用微分形式不变性求复合函数微分时,也不必写出该复合函数的中间变量直接按如下步骤进行:

$$dy = \frac{1}{1+e^{x^2}} d(1+e^{x^2}) = \frac{1}{1+e^{x^2}} \cdot e^{x^2} d(x^2) = \frac{e^{x^2}}{1+e^{x^2}} \cdot 2x dx = \frac{2xe^{x^2}}{1+e^{x^2}} dx. \quad |$$

由于函数的导数等于函数的微分与自变量微分之商,因此,可以利用微分形式不变性求复合函数的导数.在例 3.2 中,由所求得微分表达式立即可得导数 $\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{1+e^{x^2}} e^{x^2}$.

3.3 高阶微分

设函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上一阶可导,则它的微分 $dy=f'(x)dx$ 在区间 I 上仍是 x 的函数.因此,若该函数在 I 上二阶可导,则可再对微分 dy 求微分,得

$$d(dy) = d(f'(x)dx) = f''(x)(dx)^2$$

(其中第二个等式成立是由于 $dx=\Delta x$,与 x 无关),称它为函数 f 在 I 上的二阶微分,记作 d^2f 或 d^2y .通常把 $(dx)^2$ 记作 dx^2 ,则有

$$d^2f = d^2y = f''(x)dx^2.$$

此时,称 f 在 I 上二阶可微.

类似地可以定义三阶微分,四阶微分等.一般地,若函数 $f:I \rightarrow \mathbf{R}^n$ n 阶可导,则定义它在 I 上的 n 阶微分为

$$d^n f = d^n f = d(d^{n-1}f) = f^{(n)}(x)dx^n,$$

此时,称 f 在 I 上 n 阶可微.

为统一起见,函数的微分也称为函数的一阶微分,二阶与二阶以上的微分统称为高阶微分.应当注意,高阶微分没有微分形式不变性.

3.4 微分在近似计算中的应用

用微分进行近似计算的基本思想是:在微小局部将给定的函数线性化,即在 x_0 的小邻域内,利用近似等式(3.3)来计算 $f(x)$ 的值.由于该式右端的线性函数之值容易计算,因此,为近似计算函数 $y=f(x)$ 的值提供了方便.

例 3.3 求 $\sqrt[3]{1.02}$ 的近似值.

解 为计算 $\sqrt[3]{1.02}$ 的近似值,取 $f(x)=\sqrt[3]{x}$,则由(3.3)式得

$$\sqrt[3]{x} \approx \sqrt[3]{x_0} + \frac{1}{3\sqrt[3]{x_0^2}}(x - x_0).$$

令 $x_0=1, x=1.02$,于是

$$\sqrt[3]{1.02} \approx 1 + \frac{1}{3} \times 0.02 \approx 1.0067. \quad \blacksquare$$

例 3.4 计算 $\sin 44^\circ$ 的近似值.

解 取 $f(x) = \sin x$, 则由 (3.3) 式得

$$\sin x \approx \sin x_0 + (x - x_0) \cos x_0.$$

令 $x_0 = 45^\circ = \frac{\pi}{4}$, $x = 44^\circ = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{180}$, 于是

$$\sin 44^\circ \approx \sin \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{180} \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\pi}{180} \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.6948. \quad \blacksquare$$

在 (3.3) 式中, 取 $x_0 = 0$, 当 $|\Delta x| = |x|$ 充分小时, 有

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)x.$$

由此容易得到下面一些常用的近似公式: 当 $|x| \ll 1$ 时,

$$e^x \approx 1+x, \quad \sin x \approx x, \quad \tan x \approx x, \quad (1+x)^\alpha \approx 1+\alpha x, \quad \ln(1+x) \approx x. \quad (3.5)$$

例 3.5 计算 $\sqrt[5]{270}$ 的近似值.

解 由于

$$\sqrt[5]{270} = \sqrt[5]{243 + 27} = 3 \left(1 + \frac{27}{243} \right)^{\frac{1}{5}},$$

在近似公式 $(1+x)^\alpha \approx 1+\alpha x$ 中取 $x = \frac{27}{243}$, $\alpha = \frac{1}{5}$, 得

$$\sqrt[5]{270} \approx 3 \left(1 + \frac{1}{5} \cdot \frac{27}{243} \right) \approx 3.0667. \quad \blacksquare$$

习题 2.3

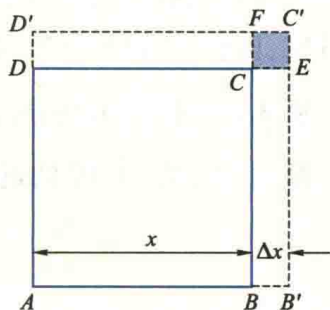
(A)

1. 说明函数在一点处的导数与它在一点处的微分有什么区别和联系.

2. 设有一正方形 $ABCD$ (如图所示), 边长为 x , 面积为 y .

(1) 当边长由 x 增加到 $x+\Delta x$ 时, 求正方形面积 y 所增加的量 Δy , 这个量 Δy 在图形上表示哪块面积?

(2) Δy 的线性部分是什么? 这个线性部分在图形上表示



(第 2 题图)

什么?

(3) Δy 与这个线性部分相差多少? 这个差在图形上表示什么? 它是不是 Δx 的高阶无穷小?

(4) 求面积 y 的微分 dy , 在图形上表示什么?

3. 求下列函数的微分:

(1) $y = x \sin 2x$;

(2) $y = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$;

(3) $y = e^{-x} \cos(3-x)$;

(4) $y = \arcsin \sqrt{1-x^2}$;

(5) $y = \tan^2(1+2x^2)$;

(6) $y = \arctan \frac{1-x^2}{1+x^2}$;

(7) $y = \sqrt[3]{\frac{1-x}{1+x}}$;

(8) $y = x^{\sin x}$.

4. 将适当的函数填入下列括号内, 使等式成立:

(1) $d(\quad) = \alpha x^{\alpha-1} dx \quad (\alpha \in \mathbf{R})$;

(2) $d(\quad) = -\sin x dx$;

(3) $d(\quad) = e^{-2x} dx$;

(4) $d(\quad) = \sec^2 3x dx$;

(5) $d(\quad) = \frac{dx}{x^2+a^2} \quad (a \in \mathbf{R})$;

(6) $d(\quad) = \frac{1}{3x+1} dx$;

(7) $d(\quad) = x e^{x^2} dx$;

(8) $d(\quad) = \frac{\ln|x|}{x} dx$.

5. 计算下列函数的近似值:

(1) $\cos 29^\circ$;

(2) $\tan 136^\circ$;

(3) $\sqrt{25.4}$;

(4) $\arcsin 0.5002$;

(5) $\ln 1.01$;

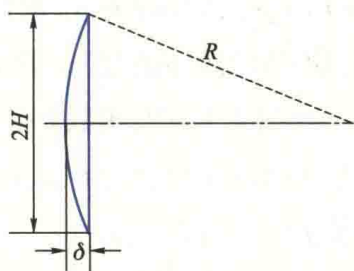
(6) $\sqrt{\frac{2.037^2-1}{2.037^2+1}}$.

6. 如图, 一透镜的凸面半径是 R , 口径是 $2H$, $H \ll R$ (即 H 比 R 小得多, 可以忽略不计), 厚度是 δ .

(1) 证明: $\delta \approx \frac{H^2}{2R}$;

(2) 设 $H = 25 \text{ mm}$, $R = 100 \text{ mm}$, 求 δ 的近似值;

(3) 设 $R = 150 \text{ mm}$, $\delta = 3 \text{ mm}$, 求 H 的近似值.



(第6题图)

7. 有一批半径为 1 cm 的球, 为了提高球面的光洁度, 要镀上一层铜, 厚度为 0.01 cm . 试估计每只球需用多少克的铜 (铜的密度是 8.9 g/cm^3).

8. 钟摆摆动的周期 T 与摆长 l 的关系是 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, 其中 g 是重力加速度. 现有一只挂钟, 当摆长为 10 cm 时走得很准确. 由于摆长没有校正好, 长了 0.01 cm . 问这只钟每天慢多少秒?

9. 求由方程 $e^{xy} - xy = 0$ 所确定的隐函数 $y = f(x)$ 的微分 dy .

10. 求由参数方程 $x = 3t^2 + 2t + 3$, $e^y \sin t - y + 1 = 0$ 所确定的函数 $y = f(x)$ 的微分 dy .

11. 求下列函数 y 关于自变量 x 的二阶微分:

$$(1) y = \frac{\sin x}{x};$$

$$(2) xy + y^2 = 1.$$

(B)

1. 有人说“若 $y=f(x)$ 在点 x_0 可导, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 该函数在点 x_0 的微分 dy 是 Δx 的同阶无穷小.”这种说法是否正确? 为什么?

2. 证明: 函数 $f: U(x_0) \rightarrow \mathbf{R}$ 在 x_0 处可微(可导)的充要条件是存在一个关于 Δx 的线性函数 $L(\Delta x) = \alpha \Delta x$, 使

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - L(\Delta x)|}{|\Delta x|} = 0.$$

第四节 微分中值定理及其应用

我们知道, 函数的导数反映了函数在一点附近的局部变化性态, 为了利用导数研究函数在某一个区间上整体的变化性态, 就需要建立函数在区间上的改变量与导数之间的联系, 这就是本节将介绍的几个微分中值定理. 微分中值定理在函数的导数与函数在区间上的变化(函数的改变量)之间搭建了一座桥梁, 使我们能用导数去研究函数的在一个区间上的某些性态, 是利用导数进一步解决函数的许多理论和应用问题的理论基础.

4.1 函数的极值及其必要条件

设有函数 $f: I \rightarrow \mathbf{R}$, $x_0 \in I$, 若 $\exists \delta > 0$, 使得 $\forall x \in U(x_0, \delta) \subseteq I$, 恒有 $f(x) \geq f(x_0)$ ($\leq f(x_0)$), 则称 f 在 x_0 取得极小(大)值 $f(x_0)$. f 的极小值与极大值统称为 f 的极值, 使 f 取得极值的点 x_0 称为 f 的极值点.

在图 2.12 中, 函数 f 在 x_1, x_3 与 x_5 分别取得极大值 $f(x_1), f(x_3)$ 与 $f(x_5)$, 在 x_2 与 x_4 分别取得极小值 $f(x_2)$ 与 $f(x_4)$.

应当注意函数的极大(小)值与最大(小)值的区别. 函数的极值是就一点的邻域来说的, 是局部性概念; 而最值(最大、最小值的简称)是对整个区间而言的, 是整体性概念. 函数在区间 I 内部取得的最值一定是极值, 反过来不一定成立. 而且同一个函数的极小值有可能大于极大值, 在图 2.12 中, 极小值 $f(x_4)$ 大于极大值 $f(x_1)$.

设函数 f 在 (a, b) 内可导, 从图 2.12 易见, 曲线 $y=f(x)$ 上与 f 的极值点 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 相对应的点处有水平切线, 受这个事实的启发得到下面的定理.

定理 4.1 (Fermat 定理) 若函数 $f: (a, b) \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $x_0 \in (a, b)$ 处取得极值, 且 f 在

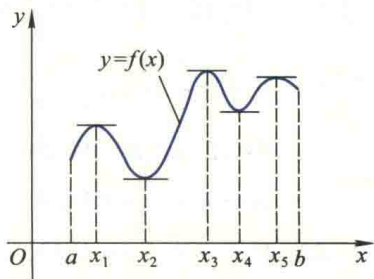


图 2.12

x_0 处可导, 则 $f'(x_0) = 0$.

证 不妨设 f 在 x_0 处取极大值 (若 f 在 x_0 处取极小值证法类似), 则

$\exists \delta > 0$, 使得 $\forall x \in \dot{U}(x_0, \delta) \subseteq (a, b)$, 恒有 $f(x) \leq f(x_0)$.

若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, 则

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0,$$

从而由极限的保号性有

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0;$$

若 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, 则

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0,$$

从而有

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0.$$

由于 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 故必有 $f'(x_0) = f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = 0$. ■

4.2 微分中值定理

微分中值定理包括 Rolle 定理、Lagrange 定理与 Cauchy 定理, 下面先介绍 Rolle 定理.

Rolle 定理也是受一个简单的几何事实的启发得到的. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在区间的两个端点处函数值相等. 若曲线 $y = f(x)$ 上与 (a, b) 内任一点 x 相对应的点处都有切线存在, 但无与 x 轴垂直的切线, 则由图 2.13 可见, 该曲线上至少有一点具有水平切线.

定理 4.2 (Rolle 定理) 若函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 满足下列条件:

- (1) f 在 $[a, b]$ 上连续;
- (2) f 在 (a, b) 内可导;
- (3) $f(a) = f(b)$,

则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

注意: 为了利用 f 在 x_0 处取极大值且可导这两个已知条件来证明 $f'(x_0) = 0$, 自然应当用导数的定义, 但由于直接用导数定义很难得出此结论, 所以我们转而证明 f 在 x_0 的左导数 $f'_-(x_0) \geq 0$, 右导数 $f'_+(x_0) \leq 0$, 由于 f 在 x_0 处可导, 所以必有 $f'(x_0) = 0$.

想一想:

试举例说明 $f'(x_0) = 0$ 只是在 x_0 处可导函数 f 在 x_0 取得极值的必要条件而不是充分条件.

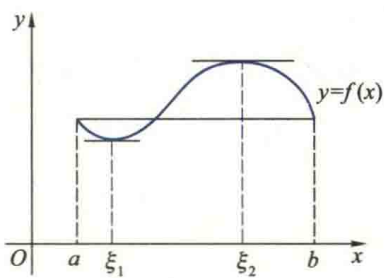


图 2.13

想一想:

说明将 Rolle 定理中的条件 (1) 与 (2) 换成 “ f 在闭区间 $[a, b]$ 上可导”, 定理的结论仍然成立, 试问条件 (1) 与 (2) 换成后者好吗? 有什么缺陷?

证 根据定理 4.1, 只要证明 f 在区间 (a, b) 内有极值点就行了. 由已知, f 在 $[a, b]$ 上连续, 故由闭区间上连续函数最大(小)值定理, 必存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 使

$$f(x_1) = \max_{x \in [a, b]} f(x) = M, \quad f(x_2) = \min_{x \in [a, b]} f(x) = m.$$

若 $M = m$, 则 f 在 $[a, b]$ 上为常数, 因此对于 **想一想:**
 (a, b) 中每个点都可作为 ξ , 使 $f'(\xi) = 0$. Rolle 定理结论中使 $f'(\xi) = 0$ 的点

若 $M \neq m$, 则 M 与 m 中至少有一个不等于 $f(a)$, ξ 是否一定是函数 f 的极值点?
 不妨设 $M \neq f(a)$ (若 $m \neq f(a)$, 可类似地证明). 由条件(3)知, $M \neq f(b)$, 最大值 M 只能被 f 在 (a, b) 内的点 x_1 取得, 故 x_1 也是 f 的极值点. 由定理 4.1, $f'(x_1) = 0$. **|**

由定理 4.2 立即可得

推论 4.1 可微函数 f 的任意两个零点之间至少有导函数 f' 的一个零点.

例 4.1 证明方程 $x^3 + 2x + 1 = 0$ 在区间 $(-1, 0)$ 内有且仅有一个实根.

证 设 $f(x) = x^3 + 2x + 1$, 则 $f(-1) = -2 < 0$, $f(0) = 1 > 0$. 根据连续函数的零点定理, 在 $(-1, 0)$ 内 f 至少有一个零点, 即方程 $x^3 + 2x + 1 = 0$ 在 $(-1, 0)$ 内至少有一个根, 设其为 x_1 . 下面证明该方程在 $(-1, 0)$ 内只有一个根. 若它还有一个根 x_2 , 则由推论 4.1, 在 x_1 与 x_2 之间至少有一点 ξ , 使 $f'(\xi) = 0$. 然而, $f'(x) = 3x^2 + 2 > 0$, 即 f' 在 $(-1, 0)$ 内没有零点, 从而得到矛盾. 所以, 在 $(-1, 0)$ 内该方程有且仅有一个实根. **|**

例 4.2 证明: 若函数 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 并且 $f(1) = 0$, 则至少存在一个 $c \in (0, 1)$, 使

$$f'(c) = -\frac{f(c)}{c}.$$

证 先作一简单的分析. 为了证明结论成立, 由于 $c \neq 0$, 只要证明 $cf'(c) + f(c) = 0$ 就行了. 又因为

$$cf'(c) + f(c) = [xf(x)]'|_{x=c},$$

所以只要证明 $F(x) = xf(x)$ 满足 Rolle 定理条件就行了. 显然, F 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 又 $F(0) = F(1) = 0$, 根据 Rolle 定理, 至少存在一点 $c \in (0, 1)$, 使 $F'(c) = 0$. 又 $F'(x) = xf'(x) + f(x)$, 故结论成立. **|**



二维码 2.4.1

如何用 Rolle 定理证明方程根的存在性.

注: 证明例 4.2 的关键在于通过将要证明的等式变形和分析, 构造满足 Rolle 定理条件的辅助函数

$$F(x) = xf(x).$$

注意: Rolle 定理的三个条件中只要有一个不满足, 都不能保证定理的结论成立. 例如, 在图 2.14 的 (a), (b) 与 (c) 中, 分别画出了不满足条件 (1), (2) 与 (3) 之一的三个函数的图像, 显然, 这三个函数都不存在使定理结论成立的 ξ .

在图 2.14 的(c)中,由于 $f(a) \neq f(b)$,曲线 $y=f(x)$ 上没有一点的切线平行于 x 轴.但是,不难看到,曲线上至少有一点(如点 P_1 或 P_2)处的切线平行于弦 AB .由于弦 AB 的斜率是 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$,该曲线在点 P_1 与 P_2 处切线的斜率为 $f'(\xi)$,故有

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

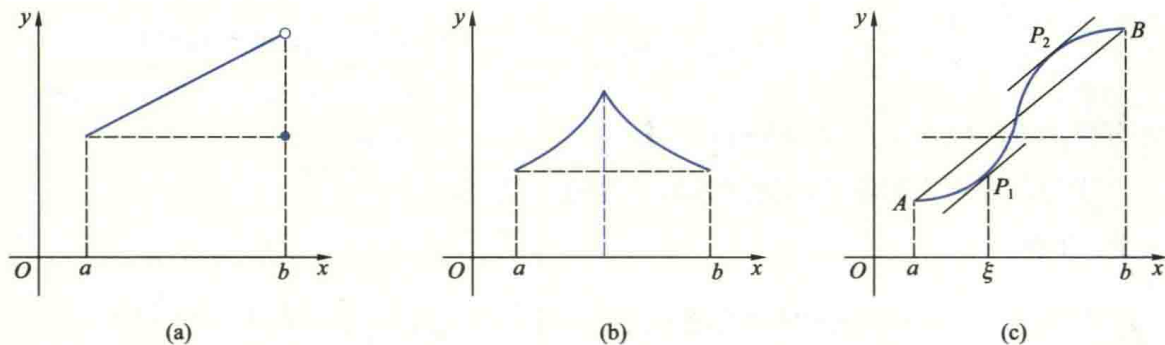


图 2.14

由此,我们得到下面的重要定理:

定理 4.3 (Lagrange 定理) 若函数 $f:[a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 满足下列条件:

- (1) f 在 $[a, b]$ 上连续; (2) f 在 (a, b) 内可导,

则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$,使

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a). \quad (4.1)$$

分析 为了证明结论成立,由于 $b-a \neq 0$,只要证明至少存在一点 ξ ,使

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} - f'(\xi) = 0$$

就行了.又因为

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} - f'(\xi) = \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a}x - f(x) \right]' \bigg|_{x=\xi},$$

所以,只要证明 $F(x) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}x - f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足 Rolle 定理的条件就行了.

证 作辅助函数

$$F(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x - f(x).$$

显然,函数 F 满足 Rolle 定理的条件(1)与(2).又

$$F(a) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}a - f(a) = \frac{af(b) - bf(a)}{b - a},$$

$$F(b) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}b - f(b) = \frac{af(b) - bf(a)}{b - a},$$

故 $F(a) = F(b)$. 由 Rolle 定理, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $F'(\xi) = 0$, 即

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} - f'(\xi) = 0,$$

从而有 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$. $\blacksquare$

证明定理 4.3 的辅助函数的选取不是唯一的. 事实上, 由于

$$\left[f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \right]' \Big|_{x=\xi} = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

因此, 也可用

$$F(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \right]$$

作为辅助函数. 而且此函数就是曲线 $y = f(x)$ 与弦 AB 方程之差, 显然满足 Rolle 定理的条件.

在 Lagrange 定理中, 若 $f(a) = f(b)$, 则有 $f'(\xi) = 0$. 因此, Rolle 定理是 Lagrange 定理的特例, 而 Lagrange 定理是 Rolle 定理的推广.

公式(4.1)称为 **Lagrange 公式**. 将两边同乘 -1 得

$$f(a) - f(b) = f'(\xi)(a - b),$$

这就是说, 无论是 $a < b$ 还是 $a > b$, Lagrange 公式均成立.

Lagrange 公式还可以写成其他形式. 由于 $\xi \in (a, b)$, 所以 $0 < \frac{\xi - a}{b - a} < 1$. 令 $\theta = \frac{\xi - a}{b - a}$, 则 $\xi = a + \theta(b - a)$, 于是有

$$f(b) - f(a) = f'[a + \theta(b - a)](b - a) \quad (0 < \theta < 1). \quad (4.2)$$

如果取 $a = x, b = x + \Delta x$, Lagrange 公式又可写成

$$f(x + \Delta x) - f(x) = f'(x + \theta\Delta x)\Delta x \quad (0 < \theta < 1), \quad (4.3)$$

常称(4.3)式为**有限改变量公式**. 它建立了函数 $y = f(x)$ 在区间上的改变量与导数之间的关系, 使我们能够用导数研究函数在区间上的变化性态.

推论 4.2 设 $f: I \rightarrow \mathbf{R}$ 在 I 上连续, 在 I 内可导, 则在 I 内 $f'(x) \equiv 0$ 的充要条件为

注: 定理 4.3 的证明思路也是将要证明的等式(4.1)变形, 构造一个满足 Rolle 定理条件的辅助函数, 关键在于如何构造符合要求的辅助函数. 通过将要证明的结论变形、分析是常用的一种方法, 称为分析法, 另一种是几何法, 定理 4.3 证明之后给出的另一个辅助函数就是受几何上的启示构造出来的.

f 在 I 上是常数.

证 充分性是显然的,下面证明必要性.

任取 $x_1, x_2 \in I$, 在闭区间 $[x_1, x_2]$ 上对 f 应用 Lagrange 定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2) \subseteq (a, b)$, 使

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) = 0,$$

因此, $f(x_1) = f(x_2)$. 由 x_1, x_2 的任意性知 f 在 I 上是常数. **■**

推论 4.3 设函数 f 在 $[x_0, b)$ (或 $(a, x_0]$) 上连续, 在 (x_0, b) (或 (a, x_0)) 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = A$ (或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = A$), 则

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = A \quad (\text{或} \quad f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = A),$$

其中 A 为有限或无限.

证 根据公式 (4.3), 我们有

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0 + \theta \Delta x) \quad (0 < \theta < 1).$$

所以

$$f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} f'(x_0 + \theta \Delta x) = A.$$

同样, 可证明关于左导数的结论. **■**

前面曾经指出, 在研究分段函数的可导性时, 对于使函数有不同表达式的子区间的分界点处的可导性, 通常需要利用导数的定义来讨论. 但是, 如果函数满足推论 4.3 的条件, 那么, 利用该推论研究分界点处的可导性比用导数定义更为简便, 下面举一个例子来说明.

例 4.3 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x \sin x, & x > 0, \end{cases}$$

求 $f'(x)$.

解 当 $x < 0$ 时, $f'(x) = 2x$; 当 $x > 0$ 时, $f'(x) = \sin x + x \cos x$. 由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2x = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x + x \cos x) = 0$, 在区间 $[0, b)$ ($b > 0$) 与 $(a, 0]$ ($a < 0$) 上分别应用推论 4.3, 则有

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0, \quad f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0.$$



二维码 2.4.2

求分段函数在分界点处导数的另一种方法.

故

$$f'(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ \sin x + x \cos x, & x > 0. \end{cases} \quad \blacksquare$$

Lagrange 定理是最常用的一个微分中值定理,具有重要的理论和应用价值.下面举例说明它在证明不等式、判断方程根的存在性等方面的应用.

例 4.4 证明:当 $x > 0$ 时,

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x.$$

证 由于 $\ln(1+x) = \ln(1+x) - \ln 1$, 所以为了证明本题中的不等式, 只要取 $f(t) = \ln(1+t)$ 为辅助函数, 并对该函数在 $[0, x]$ 上应用 Lagrange 定理. 容易验证 $f(t)$ 在 $[0, x]$ 上满足 Lagrange 定理的条件, 因而至少存在一点 $\xi \in (0, x)$, 使

$$f(x) - f(0) = f'(\xi)(x - 0),$$

即

$$\ln(1+x) = \frac{x}{1+\xi}.$$

又因为 $\xi \in (0, x)$, 故有

$$\frac{x}{1+x} < \frac{x}{1+\xi} < x.$$

从而有

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x \quad (x > 0). \quad \blacksquare$$

也可取 $f(t) = \ln t (t \in [1, 1+x])$ 作为辅助函数来证明此不等式.

例 4.5 设函数 f 在 $[0, 1]$ 上可导, 值域为 $(0, 1)$, 并且 $\forall x \in (0, 1), f'(x) \neq 1$, 证明 f 有唯一不动点 $c \in (0, 1)$.

证 由于 f 的不动点是指满足方程 $f(x) = x$ 的点 c , 所以令 $F(x) = f(x) - x$, 只要证明存在唯一的 c , 使 $f(c) - c = 0$. 易见 F 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $F(0) = f(0) > 0, F(1) = f(1) - 1 < 0$. 由零点定理, 至少存在一个 $c \in (0, 1)$, 使 $F(c) = 0$, 即 $f(c) = c$, 所以 f 在 $(0, 1)$ 内至少有一个不动点.

再证明在 $(0, 1)$ 内 f 至多有一个不动点. 若存在两点 $c_1, c_2 \in (0, 1)$, 使 $f(c_1) = c_1, f(c_2) = c_2$, 不妨设 $c_1 < c_2$. 在闭区间 $[c_1, c_2]$ 上对 f 应用 Lagrange 定理, 那么, 至少存在一个 $c \in (c_1, c_2) \subseteq (0, 1)$, 使



二维码 2.4.3

Lagrange 中值定理的含义与应用.

$$1 = \frac{f(c_2) - f(c_1)}{c_2 - c_1} = f'(c),$$

这与在 $(0,1)$ 内 $f'(x) \neq 1$ 相矛盾. 因此 f 在 $(0,1)$ 内有唯一不动点. $\blacksquare$

定理 4.4 (Cauchy 定理) 设函数 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 满足下列条件:

(1) f, g 在 $[a, b]$ 上连续;

(2) f, g 在 (a, b) 内可导, 并且 $\forall x \in (a, b), g'(x) \neq 0$,

则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}. \quad (4.4)$$

证 先证 $g(b) \neq g(a)$. 若 $g(b) = g(a)$, 则由 Rolle 定理, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $g'(\xi) = 0$, 这与假设在 (a, b) 内 $g'(x) \neq 0$ 相矛盾.

为证明定理中的结论, 只要证明辅助函数

$F(x) = [f(b) - f(a)]g(x) - [g(b) - g(a)]f(x)$ 的导函数在 (a, b) 内有零点. 容易验证 $F(x)$ 满足 Rolle 定理的条件, 因此, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使

$$F'(x) = [f(b) - f(a)]g'(\xi) - [g(b) - g(a)]f'(\xi) = 0.$$

由于 $g'(\xi) \neq 0$, 将上式变形即得所要证明的等式 (4.4). $\blacksquare$

若取 $g(x) = x$, Cauchy 定理就变成了 Lagrange 定理. 因此, Cauchy 定理是 Lagrange 定理的推广.

4.3 L'Hospital 法则

作为 Cauchy 中值定理的一个应用, 本段介绍一种求不定式极限的简单而有效的方法——L'Hospital 法则. 下面先讲求 $\frac{0}{0}$ 型不定式极限的 L'Hospital 法则.

定理 4.5 ($\frac{0}{0}$ 型不定式) 设函数 f, g 在区间 $(x_0, x_0 + \delta)$ (其中 $\delta > 0$) 内满足下列条件:

(1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$;

注: 将定理 4.4 中的函数 f 与 g 的自变量用字母 t 表示, 则 $x = g(t)$ 与 $y = f(t)$ ($t \in [a, b]$) 就是一条以 $A(g(a), f(a)), B(g(b), f(b))$ 为端点的平面曲线 C 的参数方程. (4.4) 式左端就是弦 AB 的斜率, 而右端则是 C 上点 $P(g(\xi), f(\xi))$ 处的切线的斜率. 因此 Cauchy 公式在几何上就表示在 C 上至少有一点 P , 使 C 在 P 处的切线平行于弦 AB , 也就是 Lagrange 公式表示的几何事实的参数形式.

(2) f, g 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$;

(3) $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = a$ (a 为有限实数或无穷大),

则

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = a. \quad (4.5)$$

证 若 f, g 在 x_0 处右连续, 则由条件(1)知, $f(x_0) = g(x_0) = 0$. 任取 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, 则 f, g 在区间 $[x_0, x]$ 上满足 Cauchy 定理的条件, 故存在 $\xi \in (x_0, x)$, 使

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

当 $x \rightarrow x_0^+$ 时, 显然有 $\xi \rightarrow x_0^+$. 又因为 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = a$, 从而得

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \lim_{\xi \rightarrow x_0^+} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = a.$$

若 f, g 在 x_0 处不右连续, 可补充定义 $f(x_0) = g(x_0) = 0$, 则 f, g 在 x_0 右连续. 这样做并不影响极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)}$ 的存在性及其值. 重复上述证明步骤, 可证明结论仍成立. **|**

由证明过程不难看出, 定理 4.5 对于当 $x \rightarrow x_0^-, x \rightarrow x_0$ 等情形也可得到相应的结论. 如果 $x \rightarrow \infty$ ($\pm\infty$), 那么可通过变量代换 $x = \frac{1}{t}$ 化为 $t \rightarrow 0$ 的情形, 得到类似的结论. 这里不再一一叙述和推证.

例 4.6 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x}$.

解 显然, 分子与分母在 $x=0$ 的邻域内满足定理 4.5 的条件(1)(2), 应用 L'Hospital 法则,

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{1 - \cos x}.$$

由于上式右端仍为 $\frac{0}{0}$ 型, 且分子分母仍满足定理 4.5 的条件(1)(2), 故可再次使用该法则, 得

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sec^2 x \tan x}{\sin x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \sec^2 x = 2. \quad \mathbf{|}$$

注意: 在应用 L'Hospital 法则的时候, 应检查 f, g 是否满足条件(1), (2). 如果用一次 L'Hospital 法则后, 得到的极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 仍然属于 $\frac{0}{0}$ 型不定式, 只要 f', g' 仍满足定理 4.5 中的相应条件, 那么还可继续使用该法则.

读者可能注意到,上面第二个等式利用到了当 $x \rightarrow x_0$ 时 $\tan x$ 与 $\sin x$ 是等价无穷小这个事实.

例 4.7 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x} - e^x - 3x - 1}{(e^x - 1)^2 e^x}$.

解 由于当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^x \rightarrow 1$, 且 $e^x - 1 \sim x$, 所以

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x} - e^x - 3x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4e^{2x} - e^x - 3}{2x} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8e^{2x} - e^x}{1} = \frac{7}{2}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

定理 4.6 ($\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式) 设 f, g 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内满足定理 4.5 中的条件(2)与

(3), 条件(1)改为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty,$$

则有同样的结论成立(证明从略).

该法则对于 $x \rightarrow x_0^-, x \rightarrow x_0, x \rightarrow \infty (\pm\infty)$ 等情形也成立.

例 4.8 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a x}{x^\alpha}$ 与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{a^{\beta x}}$ ($a > 1, \alpha, \beta > 0$).

解 这两个极限都属于 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式, 应用 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a x}{x^\alpha} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x \ln a}}{\alpha x^{\alpha-1}} = \frac{1}{\alpha \ln a} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-\alpha} = 0, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{a^{\beta x}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha x^{\alpha-1}}{\beta a^{\beta x} \ln a} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}}{\beta^2 a^{\beta x} (\ln a)^2} \\ &= \cdots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)x^{\alpha-n}}{\beta^n a^{\beta x} (\ln a)^n} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n)}{\beta^{n+1} a^{\beta x} (\ln a)^{n+1} x^{n+1-\alpha}} = 0, \end{aligned}$$

其中 $n = [\alpha]$. $\blacksquare$

由例 4.8 易见, 虽然当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\log_a x, x^\alpha, a^{\beta x}$ 都是无穷大量, 但是, x^α 是 $\log_a x$ 的高阶无穷大, $a^{\beta x}$ 又是 x^α 的高阶无穷大. 这反映了当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 它们是数量级不同的无穷大: 指数函数 $a^{\beta x}$ 的数量级最高, 幂函数 x^α 次之, 对数函数 $\log_a x$ 的数量级最低. 为便于今后的应用, 希望读者能记住这个事实.

注意: 与通常求极限过程一样, 在应用 L'Hospital 法则时, 前面讲过的消去公因子与无穷小等价代换等方法可以同时使用. 而且, 若式中含有极限不为零的因子, 则可先求出该因子的极限值. 这样做可以使余下的不定式比较简单, 便于继续使用该法则.

除了 $\frac{0}{0}$ 与 $\frac{\infty}{\infty}$ 型之外, 还有 $0 \cdot \infty, \infty - \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0$ 等类型的不定式, 它们的极限都能化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式来计算. 例如, 0^0 表示当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时, 函数 $f(x)^{g(x)}$ 中的 $f(x) \rightarrow 0^+, g(x) \rightarrow 0$. 由等式 $f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}$ 易见, 求该不定式的极限就转化为求 $0 \cdot \infty$ 不定式的极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \ln f(x)$. 下面举例说明.

例 4.9 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sec x - \tan x); \quad (2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{\ln x}}.$$

解 (1) 此极限属于 $\infty - \infty$ 型不定式. 由于

$$\sec x - \tan x = \frac{1 - \sin x}{\cos x},$$

当 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 时, 它就转化成 $\frac{0}{0}$ 型不定式. 应用 L'Hospital 法则,

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{-\cos x}{-\sin x} \right) = 0.$$

(2) 此极限属于 0^0 型不定式. 由于

$$\left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{\ln x}} = e^{\frac{1}{\ln x} \cdot \ln \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)},$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{\ln \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)}{\ln x}$ 属于 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式. 应用 L'Hospital 法则,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)}{\ln x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{x}{1+x^2}}{\frac{\pi}{2} - \arctan x} \\ &= - \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} \middle/ \left(-\frac{1}{1+x^2} \right) \right] = -1. \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{\ln x}} = \frac{1}{e}.$$

例 4.10 求一个 n 次多项式 $P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$, 使



二维码 2.4.4

使用 L'Hospital 法则应注意的问题.

$$e^x = P_n(x) + o(x^n).$$

解 要使 $e^x = P_n(x) + o(x^n)$, 只要使

$$e^x - P_n(x) = o(x^n),$$

也就是使

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - P_n(x)}{x^k} = 0 \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n).$$

取 $k=0$, 由 $\lim_{x \rightarrow 0} [e^x - P_n(x)] = 0$, 得知 $a_0 = e^0 = 1$.

取 $k=1$, 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - P_n(x)}{x} = 0$, 应用 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - P_n(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} [(e^x)' - P'_n(x)] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} [(e^x)' - (a_1 + 2a_2x + \dots + na_nx^{n-1})] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} [(e^x)' - a_1] = 0, \end{aligned}$$

从而得 $a_1 = (e^x)'|_{x=0} = 1$.

取 $k=2$, 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - P_n(x)}{x^2} = 0$, 连续 2 次应用 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - P_n(x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x)' - P'_n(x)}{2x} = \frac{1}{2!} \lim_{x \rightarrow 0} [(e^x)'' - P''_n(x)] \\ &= \frac{1}{2!} \lim_{x \rightarrow 0} \{ (e^x)'' - [2!a_2 + \dots + n(n-1)x^{n-2}] \} \\ &= \frac{1}{2!} \lim_{x \rightarrow 0} [(e^x)'' - 2!a_2] = 0, \end{aligned}$$

从而得 $a_2 = \frac{1}{2!} (e^x)''|_{x=0} = \frac{1}{2!}$.

类似可得, $a_k = \frac{1}{k!} (e^x)^{(k)}|_{x=0} = \frac{1}{k!} \quad (k=3, 4, \dots, n)$.

因此, 我们有

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots + \frac{1}{n!}x^n,$$

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots + \frac{1}{n!}x^n + o(x^n). \quad \blacksquare$$

若记 $f(x) = e^x$, 则系数 $a_k = \frac{1}{k!} = \frac{1}{k!} f^{(k)}(0)$. 这时上式可写成如下形式:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n). \quad (4.6)$$

下一节我们将看到, (4.6) 式具有一般性.

习题 2.4

(A)

1. 下列函数在给定的区间上是否满足 Rolle 定理中的条件? 如果满足, 求出定理中的 ξ , 如果不满足, ξ 是否一定不存在?

(1) $f(x) = \frac{3}{2x^2+1}, [-1, 1];$

(2) $f(x) = 2 - |x|, [-2, 2];$

(3) $f(x) = \begin{cases} x, & -2 \leq x < 0, \\ -x^2 + 2x + 1, & 0 \leq x \leq 3. \end{cases}$

2. 证明: 对函数 $f(x) = px^2 + qx + r$ 在某区间上应用 Lagrange 中值定理时所求得的点 ξ 是该区间的中点, 其中 p, q 与 r 是常数.

3. 能否用下面的方法证明 Cauchy 定理? 为什么?

对 f, g 分别应用 Lagrange 定理得,

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)(b-a)}{g'(\xi)(b-a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

4. 设 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$, 问方程 $f'(x) = 0$ 有几个实根, 并指出它们所在的区间.

5. 设 $a_i \in \mathbf{R} (i=0, 1, \cdots, n)$, 并且满足 $a_0 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{3} + \cdots + \frac{a_n}{n+1} = 0$. 证明: 方程 $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根.

6. 设函数 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可微, 且为奇函数. 证明: $\forall a \neq 0$, 必存在介于 $-a$ 与 a 之间的 ξ ($\xi \neq \pm a$), 使 $f'(\xi) = \frac{f(a)}{a}$.

7. 设函数 $y = f(x)$ 二阶可导, 且 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$, 其中 $x_1 < x_2 < x_3$. 证明至少存在一点 $\xi \in (x_1, x_3)$, 使 $f''(\xi) = 0$.

8. 设 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 并且 $\forall x \in (a, b), f'(x) = g'(x)$, 证明: 在 $[a, b]$ 上

$$f(x) = g(x) + C \quad (C \in \mathbf{R} \text{ 是常数}).$$

9. 应用 Lagrange 定理证明: 在闭区间 $[-1, 1]$ 上, $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$.

10. 设 $f: (-1, 1) \rightarrow \mathbf{R}$ 可微, $f(0) = 0$, $|f'(x)| \leq 1$, 证明: 在 $(-1, 1)$ 内, $|f(x)| < 1$.

11. 设函数 f 可微, 证明: $f(x)$ 的任何两个零点之间必有 $f(x) + f'(x)$ 的零点.

12. 证明下列不等式:

$$(1) |\arctan x - \arctan y| \leq |x - y|; \quad (2) \frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b} \quad (a > b > 0);$$

$$(3) e^x > xe \quad (x > 1).$$

13. 设 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 是可导函数, 且 $g' \neq 0$, 证明: 存在 $c \in (a, b)$, 使

$$\frac{f(a) - f(c)}{g(c) - g(b)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

14. 证明方程 $x^5 + x - 1 = 0$ 有唯一的正根.

15. 在下列求极限的过程中都应用了 L'Hospital 法则, 解法有无错误?

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 + 1)'}{(x - 1)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{1} = 0;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x + x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sin x + x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x + 1}{1}, \text{ 极限不存在};$$

(3) 设 f 在 x_0 处二阶可导, 则

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h) - f'(x_0 - h)}{2h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(x_0 + h) + f''(x_0 - h)}{2} = f''(x_0). \end{aligned}$$

16. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln \sin x}{(\pi - 2x)^2};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\arctan x - \frac{\pi}{2}};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot^2 x - \frac{1}{x^2} \right);$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \cot x \ln \frac{1+x}{1-x};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 \sin x};$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \right)^{\tan x};$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x};$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}};$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - (1+x)^{\frac{1}{x}}}{x};$$

$$(11) \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}};$$

$$(12) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1^x + 2^x + 3^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}}.$$

17. 试用三种方法求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{n} \right)^{n^2}$.

18. 试确定常数 a, b , 使极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + a \cos 2x + b \cos 4x}{x^4}$$

存在,并求出它的值.

19. 设函数 f 具有一阶连续导数, $f''(0)$ 存在, 且 $f'(0) = 0, f(0) = 0$,

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0. \end{cases}$$

(1) 确定 a 使 $g(x)$ 处处连续;

(2) 对以上所确定的 a , 证明 $g(x)$ 具有一阶连续导数.

(B)

1. 设函数 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$. 证明: 存在点 $x_0 \in (0, 1)$, 使

$$nf(x_0) + x_0 f'(x_0) = 0.$$

2. 设 f 在 $[a, b]$ 上可微, 且 a 与 b 同号, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$(1) 2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi); \quad (2) f(b) - f(a) = \xi \left(\ln \frac{b}{a} \right) f'(\xi).$$

3. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明: $\forall \lambda \in \mathbf{R}, \exists c \in (a, b)$, 使得 $f'(c) = \lambda f(c)$.

4. 证明不等式: $\frac{1}{9} < \sqrt{66} - 8 < \frac{1}{8}$.

5. 设 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\begin{vmatrix} f(a) & f(b) \\ g(a) & g(b) \end{vmatrix} = (b - a) \begin{vmatrix} f(a) & f'(\xi) \\ g(a) & g'(\xi) \end{vmatrix}.$$

6. 设 f 在 $x=0$ 的某邻域内 n 阶可导, $f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = 0$, 试用 Cauchy 定理证明:

$$f(x) = \frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!} x^n, \theta \in (0, 1).$$

7. 设抛物线 $y = -x^2 + Bx + C$ 与 x 轴有两个交点 $x = a, x = b$ ($a < b$). 函数 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, 并且曲线 $y = f(x)$ 与 $y = -x^2 + Bx + C$ 在 (a, b) 内有一个交点. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f''(\xi) = -2$.

8. 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可微, $f(a) = f(b) = 0, f'_+(a)f'_-(b) > 0$, 则方程 $f''(x) = 0$ 在 (a, b) 内至少有一个根.

第五节 Taylor 定理及其应用

用已知点的信息来表达未知点信息, 用简单函数逼近 (近似表示) 复杂函数是数学中的重要思想方法. 本节将要介绍的 Taylor 定理就是用高阶多项式来逼近具有足

够可微性函数所得到的一个基本定理,它在理论研究和近似计算中有重要的应用.

5.1 Taylor 定理

第三节中曾经指出,如果函数 f 在 x_0 处可微,那么就可用微分来近似计算函数 f 在 x_0 附近的值.也就是说,当 $|x-x_0|$ 很小时,可用线性函数(一次多项式)来近似表示 $f(x)$,即

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

这个近似公式具有形式简单、计算方便的优点,但也存在着精度不高、计算误差仅是 $x-x_0$ 一次幂的高阶无穷小 $o(x-x_0)$ 的缺陷.之所以有这样的缺陷,从几何上看,是由于这个近似公式是用曲线 $y=f(x)$ 上点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线(直线)来代替该曲线得到的.为了改进该公式,我们自然想到用曲线来代替曲线.在曲线中,比较简单的是关于 $x-x_0$ 的高次多项式所表示的曲线,因为多项式也具有形式简单,计算方便(只用到加法和乘法运算)的优点.

现在的问题是:能否找到一个适当的 n ($n>1$) 次多项式

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n$$

来逼近 $f(x)$,并使误差为 $(x-x_0)^n$ 的高阶无穷小? 如果能够找到,那么使等式

$$f(x) = P_n(x) + o((x - x_0)^n) \quad (5.1)$$

成立的 $P_n(x)$ 与 $f(x)$ 应满足什么条件? 上一节例 4.10 表明,对于指数函数 $f(x) = e^x$, (5.1) 式成立(其中 $x_0=0$), 并且 $P_n(x)$ 的系数

$$a_k = \frac{1}{k!} f^{(k)}(0) \quad (k = 0, 1, 2, \cdots, n).$$

这启发我们,对更一般的函数 f ,如果在 x_0 处 n 阶可微,并且 $P_n(x)$ 的系数

$$a_k = \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0) \quad (k = 0, 1, 2, \cdots, n),$$

那么(5.1)式是否也能成立呢? 下面的定理对这个问题作了肯定的回答.

定理 5.1 (带 Peano 余项的 Taylor 定理) 设函数 f 在 x_0 处 n 阶可微,则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n). \quad (5.2)$$

证 为了证明(5.2)式成立,我们令

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k, \quad (5.3)$$

$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$ (称为 $f(x)$ 的余项),

那么, 只要证明 $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$ 也就是

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0$ 就行了. 由于 f 在 x_0 处 n 阶可微, 所以

$f^{(n-1)}$ 在 x_0 处可微. 根据定理 1.1 可知 $f^{(n-1)}$ 必在 x_0 处连续, 再由连续的定义可知, f 在 x_0 的某邻域内 $n-1$ 阶可微. 因此, $R_n(x)$ 在此邻域内也 $n-1$ 阶可微, 并且

$$\left. \begin{aligned} R'_n(x) &= f'(x) - \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{(k-1)!} (x - x_0)^{k-1}, \\ R''_n(x) &= f''(x) - \sum_{k=2}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{(k-2)!} (x - x_0)^{k-2}, \\ &\dots\dots\dots \\ R_n^{(n-1)}(x) &= f^{(n-1)}(x) - [f^{(n-1)}(x_0) + f^{(n)}(x_0)(x - x_0)]. \end{aligned} \right\} \quad (5.4)$$

故

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} R'_n(x) = \dots = \lim_{x \rightarrow x_0} R_n^{(n-1)}(x) = 0.$$

下面证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0$. 对此式左端连续使用 $n-1$ 次 L'Hospital 法则可得

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R'_n(x)}{n(x - x_0)^{n-1}} = \dots = \frac{1}{n!} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x)}{x - x_0}.$$

由于定理中仅假设 f 在 x_0 处 n 阶可微, 因而 $R_n(x)$ 也仅在 x_0 处 n 阶可微, 故上式中右端的不定式不能再使用 L'Hospital 法则, 为了证明其值为 0, 需要另想办法. 由 (5.4) 式中最后一个等式及导数的定义, 易得

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} - f^{(n)}(x_0) \right] = 0,$$

从而 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0$, 即 $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$. $\blacksquare$

称由 (5.3) 式所表示的多项式为函数 f 在 x_0 处的 n 次 **Taylor 多项式**, 其系数称为 f 在 x_0 处的 **Taylor 系数**. 称公式 (5.2) 为 f 在 x_0 处的带 **Peano 余项的 Taylor 公**

注意: 舍去余项 $o((x - x_0)^n)$, (5.2) 式给出了用 n 次多项式 (简单函数) 逼近 n 阶可微函数 (复杂函数) $f(x)$ 的一个基本定理, 本质上是用 $f(x)$ 及其各阶导数在一点 x_0 处的值 (信息) 来估算它在 x_0 的一个小邻域 $U(x_0)$ 内任一点处值 (信息) 的一个公式, 体现了数学中的一种重要的科学思维方法.

想一想:

为什么说: “故上式中右端的不定式不能再使用 L'Hospital 法则” 呢?

式, 而 $R_n(x) = o((x-x_0)^n)$ 称为 f 的 **Peano 余项**, 它就是用 n 次 Taylor 多项式 $P_n(x)$ 来近似计算 $f(x)$ 所产生的误差. 然而, 还应注意, 用这个余项来估计误差, 仅能说明误差是 $(x-x_0)^n$ 的高阶无穷小, 还不能对误差的大小作具体的数值分析, 也不能说明用 $P_n(x)$ 来计算 $f(x)$ 的近似值达到怎样的精确度. 因而, 还需要研究余项 $R_n(x)$ 的更具体的表达式. 为此, 下面给出 Taylor 定理的另一表达式.

定理 5.2 (带 Lagrange 余项的 Taylor 定理) 设函数 f 在区间 I 上 $n+1$ 阶可导, $x_0 \in I$, 则对任何 $x \in I$, 在 x 与 x_0 之间 (不含 x_0 与 x) 至少存在一点 ξ , 使

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}. \quad (5.5)$$

证 为了证明 (5.5) 式成立, 只要证明

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1},$$

或

$$\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

令 $g(x) = (x-x_0)^{n+1}$, 则

$$g(x_0) = g'(x_0) = \cdots = g^{(n)}(x_0) = 0, \quad g^{(n+1)}(x_0) = (n+1)!.$$

由余项 $R_n(x)$ 的表达式不难验证

$$R_n(x_0) = R'_n(x_0) = \cdots = R_n^{(n)}(x_0) = 0, \quad R_n^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x).$$

在以 x 与 x_0 为端点的区间上对 $R_n(x)$ 与 $g(x)$ 应用 Cauchy 定理, 得

$$\frac{R_n(x)}{g(x)} = \frac{R_n(x) - R_n(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{R'_n(\xi_1)}{g'(\xi_1)} \quad (\xi_1 \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间});$$

在以 x_0 与 ξ_1 为端点的区间上对 $R'_n(x)$ 与 $g'(x)$ 应用 Cauchy 定理, 又得

$$\frac{R_n(x)}{g(x)} = \frac{R'_n(\xi_1) - R'_n(x_0)}{g'(\xi_1) - g'(x_0)} = \frac{R''_n(\xi_2)}{g''(\xi_2)} \quad (\xi_2 \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } \xi_1 \text{ 之间});$$

上述步骤继续进行 $n+1$ 次, 不难得知.

$$\begin{aligned} \frac{R_n(x)}{g(x)} &= \frac{R'_n(\xi_1)}{g'(\xi_1)} = \frac{R''_n(\xi_2)}{g''(\xi_2)} = \cdots = \frac{R_n^{(n)}(\xi_n)}{g^{(n)}(\xi_n)} = \frac{R_n^{(n)}(\xi_n) - R_n^{(n)}(x_0)}{g^{(n)}(\xi_n) - g^{(n)}(x_0)} \\ &= \frac{R_n^{(n+1)}(\xi)}{g^{(n+1)}(\xi)} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}, \end{aligned}$$



二维码 2.5.1

两种余项的
Taylor 公式的
异同点.

其中 ξ 介于 x_0 与 ξ_n 之间, ξ_n 介于 x_0 与 ξ_{n-1} 之间, $\dots, \xi_1$ 介于 x_0 与 x 之间, 因而 ξ 也介于 x_0 与 x (不含 x_0 与 x) 之间, 从而定理得证. $\blacksquare$

(5.5) 式称为 f 在 x_0 的邻域内带 **Lagrange** 余项的 n 阶 **Taylor** 公式, 其中

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

称为 **Lagrange** 余项, 也可写成如下形式:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}[x_0 + \theta(x - x_0)]}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \quad \theta \in (0, 1).$$

在(5.5)式中取 $n=0$, 就得到 **Lagrange** 公式. 因此, 带 **Lagrange** 余项的 **Taylor** 公式是 **Lagrange** 公式的推广.

Lagrange 余项较之于 **Peano** 余项更便于对误差进行数值估计. 事实上, 如果 f 在区间 I 上 $n+1$ 阶可导, 并且存在常数 $M>0$, 使得 $\forall x \in I, |f^{(n+1)}(x)| \leq M$, 那么

$$|R_n(x)| = \frac{|f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}.$$

又若 I 的左、右端点分别是有限值 a 与 b , 则

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} (b-a)^{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

这表明, 只要 $f^{(n+1)}(x)$ 在有限区间 I 上有界, 用 n 次 **Taylor** 多项式 $P_n(x)$ 来近似代替 $f(x)$, 其绝对误差 $|R_n(x)|$ 随着 n 的增大可变得任意小, 从而可以选取适当的 n 使计算达到要求的任何精确度.

5.2 几个初等函数的 Maclaurin 公式

如果 $x_0=0$, 那么公式(5.5)就变成

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}, \quad \theta \in (0, 1), \quad (5.6)$$

它常被称为 f 的 **Maclaurin** 公式, 是 **Taylor** 公式的一种常用的特殊情形.

下面, 利用(5.6)式求出几个常用初等函数的 **Maclaurin** 公式.

指数函数 $f(x) = e^x$ 的 **Maclaurin** 公式 根据例 2.14 中的 n 阶导数公式(1), $f^{(k)}(x) = e^x$ ($k=0, 1, 2, \dots, n$), 从而有 $f^{(k)}(0) = 1$, 代入(5.6)式便得

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^{\theta x}, \quad x \in (-\infty, +\infty), \theta \in (0, 1).$$

(5.7)

正弦函数 $f(x) = \sin x$ 的 **Maclaurin 公式** 根据例 2.14 中的 n 阶导数公式(2),

$$f^{(k)}(x) = \sin\left(x + k \cdot \frac{\pi}{2}\right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

从而有: 当 $k = 2m$ 时, $f^{(2m)}(0) = 0$; 当 $k = 2m+1$ 时, $f^{(2m+1)}(0) = (-1)^m$, 代入公式(5.6)得

$$\begin{aligned} \sin x = & x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^{m-1} \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + \\ & (-1)^m \frac{\cos \theta x}{(2m+1)!} x^{2m+1}, \quad x \in (-\infty, +\infty), \theta \in (0, 1). \end{aligned} \quad (5.8)$$

类似可得余弦函数 $f(x) = \cos x$ 的 **Maclaurin 公式**

$$\begin{aligned} \cos x = & 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + \\ & (-1)^{m+1} \frac{\cos \theta x}{(2m+2)!} x^{2m+2}, \quad x \in (-\infty, +\infty), \theta \in (0, 1). \end{aligned} \quad (5.9)$$

对数函数 $f(x) = \ln(1+x)$ 的 **Maclaurin 公式** 根据例 2.14 中的 n 阶导数公式(5),

$$f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{(1+x)^k}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

从而有 $f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1}(k-1)!$, 代入公式(5.6)便得

$$\begin{aligned} \ln(1+x) = & x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \\ & (-1)^n \frac{x^{n+1}}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}}, \quad x \in (-1, +\infty), \theta \in (0, 1). \end{aligned} \quad (5.10)$$

幂函数 $f(x) = (1+x)^\alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) 的 **Maclaurin 公式** 根据例 2.14 中的 n 阶导数公式(4),

$$f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

从而有 $f^{(k)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)$, 代入公式(5.6)便得

$$\begin{aligned} (1+x)^\alpha = & 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \\ & \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!} \frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+1-\alpha}}, \quad x \in (-1, +\infty), \theta \in (0, 1). \end{aligned}$$

(5.11)

取 $\alpha = -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ 就得到三个常用幂函数的 Maclaurin 公式:

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + (-1)^{n+1} \frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+2}},$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-3)}{2 \cdot 4 \cdot \cdots \cdot 2n} x^n +$$

$$(-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \cdots \cdot (2n+2)} \frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+\frac{1}{2}}},$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \cdots + (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \cdots \cdot 2n} x^n +$$

$$(-1)^{n+1} \frac{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n+1)}{2 \cdot 4 \cdot \cdots \cdot (2n+2)} \frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+\frac{3}{2}}}.$$

仿照上面的方法,读者不难写出上述几个初等函数带 Peano 余项的 Maclaurin 公式.

5.3 Taylor 公式的应用

Taylor 公式有重要的理论意义和应用价值.下面仅举例说明它在近似计算函数值、求极限和证明不等式方面的应用.它在研究函数性态(极值的充分条件)方面的应用在第六节中再作说明.

1. 近似计算函数值

在近似计算函数值的时候,利用带 Lagrange 余项的 Taylor 公式较之利用微分精确度更高,适用的范围更广,而且可以估计误差.如果当 $n \rightarrow \infty$ 时, $R_n(x) \rightarrow 0$,那么可以把函数值计算到任何精度.

例 5.1 近似计算 e 的值,并估计误差.

解 在 e^x 的 Taylor 公式(5.7)中取 $x=1$,得

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{e^\theta}{(n+1)!}, \quad \theta \in (0,1).$$

由于 $e^\theta < e < 3$,故

$$R_n(1) = \frac{e^\theta}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

因此,只要 n 取得充分大,用近似公式

$$e \approx 2 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

来计算 e 的近似值可以达到所需要的任何精度. 例如, 要使误差小于 10^{-5} , 即要

$$R_n(1) < \frac{3}{(n+1)!} < 10^{-5},$$

只要取 $n=8$ 就行了, 因为 $R_8(1) < \frac{3}{9!} < 10^{-5}$. 于是 e 的误差小于 10^{-5} 的近似值为

$$e \approx 2 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{8!} \approx 2.718\,28. \quad |$$

* 例 5.2 求方程

$$x^5 + \varepsilon x - 32 = 0$$

的一个近似实根, 其中 ε 是一个很小的实参数.

解 根据本书习题 1.5(A) 第 14 题, 此方程至少有一个依赖于 ε 的实根 $x=f(\varepsilon)$. 由于五次方程没有精确的求根公式, 所以只能求根的近似表达式. 大家知道, 数学中的方程是实际问题的近似抽象. 但在实际问题中, 对参数 ε 的测量总是有误差的, 因而方程根也会因之产生误差. 通常人们总希望参数的微小变化所引起的方程根的变化也很微小, 否则, 很难利用该方程对问题进行有效的研究. 假定由该方程所确定的隐函数 $x=f(\varepsilon)$ (即该方程的根) 是连续的, 而且具有足够的可微性. 利用 Taylor 公式 (5.6) 该方程的根就近似表示为 (仅取 $n=2$)

$$x=f(\varepsilon) \approx f(0) + f'(0)\varepsilon + \frac{f''(0)}{2!}\varepsilon^2. \quad (5.12)$$

为确定上式右端的诸系数, 在已知方程中取 $\varepsilon=0$, 得 $x=2$, 故 $f(0)=2$. 为求 $f'(0)$ 与 $f''(0)$, 利用隐函数求导法对原方程两端关于 ε 求导得

$$5x^4 \frac{dx}{d\varepsilon} + \varepsilon \frac{dx}{d\varepsilon} + x = 0, \quad (5.13)$$

从而有

$$f'(0) = \left. \frac{dx}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = - \left. \frac{x}{5x^4 + \varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = - \frac{1}{40}.$$

再对方程 (5.13) 关于 ε 求导得

$$(5x^4 + \varepsilon) \frac{d^2x}{d\varepsilon^2} + 20x^3 \left(\frac{dx}{d\varepsilon} \right)^2 + 2 \frac{dx}{d\varepsilon} = 0,$$

从而解得



二维码 2.5.2

Taylor 定理的应用.

$$f''(0) = \frac{d^2x}{d\varepsilon^2} \Big|_{\varepsilon=0} = - \frac{20x^3 \left(\frac{dx}{d\varepsilon} \right)^2 + 2 \frac{dx}{d\varepsilon}}{5x^4 + \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} = - \frac{1}{1600}.$$

于是得到所求方程实根的二阶近似表达式

$$x \approx 2 - \frac{\varepsilon}{40} - \frac{\varepsilon^2}{3200}.$$

根据实际问题的精度要求,还可以求出该方程更高阶的近似根的表达式.这种利用 Taylor 公式求方程的关于小参数 ε 的近似根的方法就是所谓摄动法. **|**

2. 求极限

带 Peano 余项的 Taylor 公式也是求函数极限的一种常用方法.

例 5.3 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$.

$$\begin{aligned} \text{解 原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4) - x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[-\frac{1}{3!} + \frac{o(x^4)}{x^3} \right] = -\frac{1}{6}. \quad \text{I} \end{aligned}$$

想一想:

在例 5.3 与例 5.4 中,对分子利用 Taylor 公式时,是根据什么确定 Taylor 公式的阶数的?

例 5.4 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$.

$$\begin{aligned} \text{解 原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o_1(x^5) \right] - \left[1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2!} \frac{x^4}{4} + o_2(x^4) \right]}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[-\frac{1}{12} + \frac{o_1(x^5)}{x^4} - \frac{o_2(x^4)}{x^4} \right] = -\frac{1}{12}. \quad \text{I} \end{aligned}$$

3. 证明不等式

例 5.5 设 $f''(x) > 0$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 与 x 是等价无穷小. 证明: 当 $x \neq 0$ 时, $f(x) > x$.

证 由于题中函数二阶可导,所以利用二阶 Taylor 公式来证明可能更方便(若用 Lagrange 定理,可能要用两次).取 $x_0 = 0$,由 Taylor 公式(5.5)得

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2!}x^2 \quad (\xi \text{ 在 } x \text{ 与 } 0 \text{ 之间}).$$

又已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 与 x 是等价无穷小,故又有 $f(x) = x + o(x)$. 将 $f(x)$ 两个表达式比较可得 $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 所以

$$f(x) = x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2.$$

又 $f''(x) > 0$, 因此当 $x \neq 0$ 时有 $f(x) > x$. $\blacksquare$

用同样的方法可证, 若此例中 $f''(x) < 0$, 则有不等式 $f(x) < x$.

由例 5.5 及上面的结论容易得到下列不等式:

$$e^x > 1 + x \quad (x \neq 0), \quad \sin x < x \quad (0 < x \leq \pi);$$

$$\ln(1+x) < x \quad (x > -1, x \neq 0), \quad \arcsin x > x \quad (-1 < x < 1, x \neq 0) \text{ 等.}$$

习题 2.5

(A)

1. 设 $f(x) = 2x^3 - x^2 + x - 3$, 写出它在 $x_0 = 1$ 处的三阶 Taylor 多项式.

2. 写出下列函数的 Maclaurin 公式:

$$(1) f(x) = \frac{1}{1-x};$$

$$(2) f(x) = \ln(1-x);$$

$$(3) f(x) = \operatorname{ch} x;$$

$$(4) f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-2x}}.$$

3. 求下列函数在指定点处带 Peano 余项的 Taylor 公式:

$$(1) f(x) = \frac{1}{x}, x_0 = -1;$$

$$(2) f(x) = \ln x, x_0 = 1;$$

$$(3) f(x) = e^{2x}, x_0 = 1;$$

$$(4) f(x) = \sin x, x_0 = \frac{\pi}{4}.$$

4. 设 $f(x) = x^2 \sin x$, 求 $f^{(99)}(0)$.

5. 证明: 当 $0 < x \leq \frac{1}{2}$ 时, 按公式 $e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$ 计算 e^x 的近似值时所产生的误差小于 0.01,

并求 $\sqrt{e}$ 的近似值, 使误差小于 0.01.

6. 应用三阶 Taylor 公式求下列各数的近似值, 并估计误差:

$$(1) \sqrt[3]{30};$$

$$(2) \sin 18^\circ.$$

7. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 + 1} \right];$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right];$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2}}{x^2 \sin x^2}.$$

8. 设 $f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 2$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2}$.

(B)

1. 设函数 $f: [0, 2] \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导, 并且满足 $|f(x)| \leq 1, |f''(x)| \leq 1$, 证明: 在 $[0, 2]$ 上必有 $|f'(x)| \leq 2$.

2. 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 二阶可导, 并且 $|f(x)| < k_0, |f''(x)| < k_2$, 其中 k_0, k_2 为常数.

(1) 写出 $f(x+h)$ 与 $f(x-h)$ 的 Taylor 公式 ($h > 0$);

(2) 证明: $\forall h > 0, |f'(x)| \leq \frac{k_0}{h} + \frac{h}{2} k_2$;

(3) 求 $\varphi(h) = \frac{k_0}{h} + \frac{h}{2} k_2$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最小值;

(4) 证明: $k_1 \leq \sqrt{2k_0 k_2}$, 其中 $k_1 = \sup_{x \in \mathbf{R}} |f'(x)|$.

3. 设 $f \in C^{(3)}[0, 1], f(0) = 1, f(1) = 2, f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0$. 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使 $|f'''(\xi)| \geq 24$.

4. 设函数 f 在 $x=0$ 的某邻域内有二阶导数, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = e^3.$$

试求 $f(0), f'(0), f''(0)$ 及 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}}$.

第六节 函数性态的研究

有了微分中值定理和 Taylor 公式, 就可以利用导数来研究函数在区间上的变化性态. 本节主要介绍它们在研究函数的单调性、极值与最值以及曲线的凹凸性等方面的应用.

6.1 函数的单调性

单调性是函数的重要性态. 然而, 利用定义来判定函数的单调性往往是非常困难的. 下面介绍一种利用 Lagrange 定理建立的判断可导函数单调性的简便方法.

定理 6.1 设 $f: I \rightarrow \mathbf{R}$ 在 I 上连续, 在 I 内可导, 则下述命题成立:

(1) f 在 I 上单调增(减)的充要条件是在 I 内 $f' \geq 0$ ($f' \leq 0$);

(2) 若在 I 内 $f' > 0$ ($f' < 0$), 则 f 在 I 上严格单调增(减).

想一想:

定理 6.1 命题(2)的条件改为“若在 I 内 $f' \geq 0$ ($f' \leq 0$), 但仅在有限个离散点处有 $f' = 0$ ”, 结论是否成立?

证 (1) 充分性 任取 $x_1, x_2 \in I$, 不妨设 $x_2 > x_1$, 根据 Lagrange 定理,

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \geq 0 (\leq 0), \xi \in (x_1, x_2),$$

因此, f 在 I 上单调增(减).

必要性 设 f 在 I 上单调增(减), 对 I 内的任何 x , 取 Δx , 使 $x + \Delta x$ 仍在 I 内, 则有

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \geq 0 (\leq 0),$$

从而

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \geq 0 (\leq 0).$$

(2) 的证明类似于(1)的充分性, 由读者自己去完成. **|**

为了判定给定函数 f 的单调区间, 应先求出方程 $f'(x) = 0$ 的根(若 f 有不可导的点, 还应求出这些不可导的点), 它们将 f 的定义区间分成若干子区间, 确定 f' 在各子区间上的符号, 再根据定理 6.1 判定 f 在各子区间上的单调性.

例 6.1 讨论函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ 的单调性.

解 由于 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$, 解方程 $f'(x) = 0$ 得 $x_1 = -1, x_2 = 3$. 当 $x \in (-\infty, -1)$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 f 在 $(-\infty, -1)$ 内严格单调增; 当 $x \in (-1, 3)$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 f 在 $(-1, 3)$ 内严格单调减; 当 $x \in (3, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 f 在 $(3, +\infty)$ 内严格单调增. **|**

利用函数的单调性, 可以证明一些不等式.

例 6.2 证明: 当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, $\tan x > x$.

证 令 $f(x) = \tan x - x, x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则

$$f'(x) = \sec^2 x - 1 = \tan^2 x > 0, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$$

故 f 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上严格单调增. 又 $f(0) = 0$, 所以在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内, $f(x) = \tan x - x > f(0) = 0$, 即



二维码 2.6.1

用导函数在一点的正负能判定该点邻域内函数的单调性吗?

想一想:

试完成定理 6.1 中结论(2)的证明.

注意: 若 f 在 I 上严格单调增(减), f' 在 I 内不一定处处为正(负). 例如, $f(x) = x^3$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是严格单调增的, 但是 $f'(0) = 0$, 即在 $(-\infty, +\infty)$ 内存在着导数为 0 的点.

$$\tan x > x. \quad |$$

例 6.3 证明: 当 $0 < x < 1$ 时, $e^{2x} < \frac{1+x}{1-x}$.

证 为了证明此题中的不等式, 只要证明

$$(1-x)e^{2x} < 1+x \quad (0 < x < 1).$$

令 $f(x) = (1-x)e^{2x} - 1 - x, x \in [0, 1]$, 则

$$f'(x) = (1-2x)e^{2x} - 1, \quad f''(x) = -4xe^{2x}.$$

由于在 $(0, 1)$ 内, $f''(x) < 0$, 故 f' 在 $[0, 1]$ 上严格单调减, 从而在 $(0, 1)$ 内 $f'(x) < f'(0) = 0$. 由此又知 f 在 $[0, 1]$ 内严格单调减, 得

$$f(x) < f(0) = 0 \quad \text{或} \quad (1-x)e^{2x} < 1+x,$$

因此原不等式成立. $|$

注意: 利用函数的单调性证明不等式, 是很常用也很重要的方法. 一般先将要证的不等式恒等变形, 从而构造适当的辅助函数, 并证明它的单调性.

6.2 函数的极值

由 Fermat 定理(定理 4.1)知, 若函数 f 在 x_0 处可导, 则 f 在 x_0 处取得极值的必要条件是 $f'(x_0) = 0$. 使 $f'(x) = 0$ 的点称为 f 的驻点. 因此, 可导函数的极值点必定是它的驻点. 但是, 反过来不一定成立. 例如, $x = 0$ 是 $f(x) = x^3$ 的驻点, 但不是 f 的极值点.

哪些驻点才是极值点呢? 通常可用下面两个定理来判定.

定理 6.2 设 f 在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内可导, 并且 $f'(x_0) = 0$.

- (1) 若 $x < x_0$ 时 $f'(x) \geq 0$, $x > x_0$ 时 $f'(x) \leq 0$, 则 f 在 x_0 处取极大值;
- (2) 若 $x < x_0$ 时 $f'(x) \leq 0$, $x > x_0$ 时 $f'(x) \geq 0$, 则 f 在 x_0 处取极小值;
- (3) 若 $f'(x)$ 在 x_0 的左右两侧符号不变, 则 f 在 x_0 处不取极值.

证 (1) 由定理 6.1, 当 $x < x_0$ 时, f 单调增; 当 $x > x_0$ 时, f 单调减, 故 f 在 x_0 处取极大值.

想一想:

试证明定理 6.2 的结论(3).

(2) 的证法与(1)类似, (3) 由读者补证. $|$

由证明过程易见, 若 f 在 x_0 的去心邻域内可导, 在 x_0 处连续, 则定理的结论仍成立. 因此, 不可导点也可能是函数的极值点. 在研究函数极值的时候, 应当一并考虑.

由定理 6.2, 我们得到确定函数极值的第一种方法, 步骤如下:

- (1) 求出函数 f 在所讨论区间内的所有驻点与不可导的点;
- (2) 考察导函数 f' 在各驻点与不可导点左右两侧符号的变化, 判定它们是否为 f 的极值点, 是极大值点还是极小值点;



扫二维码 2.6.2

函数在极值点的左右邻域内一定单调吗?

(3) 求出 f 的极值.

例 6.4 求函数 $f(x) = \sqrt[3]{6x^2 - x^3}$ 的极值.

解 按照上述步骤, 我们有

(1) $f'(x) = \frac{4-x}{\sqrt[3]{x} \sqrt[3]{(6-x)^2}}$, 由 $f'(x) = 0$ 解得驻点 $x=4$, 并且易见 f 在 $x=0$ 与 $x=$

6 处连续但导数不存在.

(2) 将 f' 在驻点与不可导点两侧符号的变化与 f 的极值点列表如下:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 4)$	4	$(4, 6)$	6	$(6, +\infty)$
$f'(x)$	-	∞	+	0	-	∞	-
$f(x)$	严格单调减	极小	严格单调增	极大	严格单调减	非极值点	严格单调减

(3) f 的极大值为 $f(4) = 2\sqrt[3]{4}$, 极小值为 $f(0) = 0$. **■**

如果由函数 f 的一阶导数 f' 的表达式不易确定它在驻点两侧的符号, 但函数 f 在驻点处二阶可导, 则可根据下面的定理利用二阶导数来判定该驻点是否为极值点.

定理 6.3 设 f 在 x_0 处二阶可导, 并且 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) \neq 0$, 则当 $f''(x_0) > 0 (< 0)$ 时, f 在 x_0 处取极小(大)值.

证 由于 f 在 x_0 处二阶可导, 故由带 Peano 余项的二阶 Taylor 公式得

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!}f''(x_0)(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2) \\ &= f(x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2), \end{aligned}$$

从而有

$$f(x) - f(x_0) = \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2).$$

由于右端第二项是第一项的高阶无穷小, 因此, 在 x_0 的充分小邻域内, $f(x) - f(x_0)$ 的符号取决于第一项. 所以, 若 $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x) - f(x_0) > 0$, 即 $f(x) > f(x_0)$, f 在 x_0 取极小值. 类似可证明 $f''(x_0) < 0$ 的情况. **■**

由定理 6.3 又可得到确定函数极值的第二种方法, 步骤如下:

- (1) 求出 f' 与 f'' , 由方程 $f'(x) = 0$ 解得 f 的所有驻点;
- (2) 考察 f'' 在各驻点处的符号, 判定它们是极大值点还是极小值点;
- (3) 求出 f 的极值.

例 6.5 求函数 $f(x) = \sin x + \cos x$ 的极值.

解 由于 f 是以 2π 为周期的周期函数, 因此, 只要考察 f 在一个周期 $[0, 2\pi]$ 内的

情况.

(1) $f'(x) = \cos x - \sin x, f''(x) = -(\sin x + \cos x)$, 解 $f'(x) = 0$ 得 f 的驻点 $x = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$.

(2) 由于 $f''\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\sqrt{2} < 0$, 所以 $x = \frac{\pi}{4}$ 为 f 的极大值点; 又由于 $f''\left(\frac{5\pi}{4}\right) = \sqrt{2} > 0$, 所以 $x = \frac{5\pi}{4}$ 为 f 的极小值点.

(3) f 的极大值为 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$, 极小值为 $f\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}$. **I**

如果在驻点 x_0 处, $f''(x_0) = 0$, 那么用定理 6.3 也不能判定 x_0 是否为极值点. 在这种情况下, 我们自然想到是否可求助于更高阶的导数. 事实上, 利用带 Peano 余项的 Taylor 公式, 可以证明下面的定理(证明留作习题).

定理 6.4 设函数 f 在 x_0 处 n ($n \geq 2$) 阶可导, 并且 $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, 而 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$.

(1) 当 n 为偶数时, x_0 必为极值点. 若 $f^{(n)}(x_0) > 0$, 则 x_0 为极小值点; 若 $f^{(n)}(x_0) < 0$, 则 x_0 为极大值点.

(2) 当 n 为奇数时, x_0 不是极值点.

6.3 函数的最大(小)值

前面已经指出, 在闭区间上的连续函数一定能取得最大值与最小值. 在很多学科领域与实际问题中, 经常提出在一定条件下用料最省、成本最低、时间最短, 效益最好等问题. 在数学上, 它们常归结为在一定条件下求一个函数(称为**目标函数**)在某区间上的最大(小)值问题, 称为**最优化问题**. 本段仅研究一些最简单的最优化问题.

根据闭区间上连续函数的性质以及函数取得极值的条件得知, 若 $f \in C[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上必能取得最大(小)值, 并且最大(小)值点可能是: (1) f 在 (a, b) 内的极值点. 极值点可能是 f 的驻点, 也可能是 f 的不可导点; (2) 区间 $[a, b]$ 的端点. 因此, 我们只要求出 f 在 (a, b) 内的所有驻点与不可导点, 并将 f 在这些点上的值与端点值 $f(a)$ 与 $f(b)$ 加以比较, 就可以得到 f 在 $[a, b]$ 上的最大值与最小值.

例 6.6 求函数 $f(x) = x^p + (1-x)^p$ ($p > 1$) 在 $[0, 1]$ 上的最值.

解 由于

$$f'(x) = px^{p-1} - p(1-x)^{p-1}.$$

解方程 $f'(x) = 0$, 得 f 的驻点 $x = \frac{1}{2}$. 又 f 没有不可导点, 且 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2^{1-p}$, $f(0) = 1$,

$f(1)=1$, 比较得知 f 在 $[0,1]$ 上的最小值为 2^{1-p} , 最大值为 1. ■

由此例立即可得下面的不等式:

$$\frac{1}{2^{p-1}} \leq x^p + (1-x)^p \leq 1 \quad (x \in [0,1], p > 1). \quad (6.1)$$

在研究函数的最值问题的时候, 常常会遇到一

些特殊情况. 此时, 上述步骤可以适当简化. 例如: (1) 若 f 是区间 $[a,b]$ 上的单调函数, 则其最大(小)值必然在区间 $[a,b]$ 的端点上取得; (2) 设 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 在 (a,b) 内有唯一的驻点 x_0 , 若 x_0 是极大(小)值点, 则 x_0 就是 f 在 $[a,b]$ 上的最大(小)值点; (3) 在实际问题中, 若目标函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且有唯一的驻点 x_0 , 如果能根据问题的实际意义, 判定 f 在 (a,b) 内必有最大(小)值, 那么 x_0 就是 f 的最大(小)值点.

例 6.7 用铁皮做成一个容积一定的圆柱形无盖的容器, 问应当如何设计, 才能使用料最省?

解 首先根据问题的要求建立目标函数. 用料最省就是要使容器的表面积最小. 设其表面积为 S , 高为 H , 底半径为 R , 则

$$S = 2\pi RH + \pi R^2 \quad (0 < H, R < +\infty).$$

又设容器的体积为 V , 由题目要求容积一定, 得

$$\pi R^2 H = V \quad (V \text{ 为常数}).$$

由上式解得 $H = \frac{V}{\pi R^2}$, 代入 S 的表达式即得目标函数

$$S = \frac{2V}{R} + \pi R^2 \quad (0 < R < +\infty).$$

下面求 S 的最小值. 由于

$$\frac{dS}{dR} = -\frac{2V}{R^2} + 2\pi R,$$

解方程 $\frac{dS}{dR} = 0$, 得驻点 $R = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$. 又

$$\frac{d^2S}{dR^2} = \frac{4V}{R^3} + 2\pi > 0,$$

故 $R = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$ 是极小值点. 由于 $R = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$ 是函数 $S = \frac{2V}{R} + \pi R^2$ 在 $(0, +\infty)$ 内的唯一的驻

注: 若求得函数 $f(x)$ 在一个区间 I 上的最大值 M (最小值 m) 则有不等式

$$f(x) \leq M \quad (f(x) \geq m), x \in I.$$

这种利用函数的最大最小值证明不等式也是证明不等式的常用方法之一.

点(没有不可导点),而且是极小值点,所以它就是最小值点.

将 $R = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$ 代入 $H = \frac{V}{\pi R^2}$, 易得 $H = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}} = R$. 因此, 当高 H 和底面半径 R 相等

时,用料最省. **■**

例 6.8 设海岛 A_1 与陆上城市 A_2 到海岸线(假设为直线)的垂直距离分别为 b_1 km 与 b_2 km, 它们之间的水平距离为 a km (图 2.15), 需要建立它们之间的运输线. 如果轮船的航速为 v_1 km/h, 陆上汽车的速度为 v_2 km/h ($v_1 > v_2$). 问转运站 P 设在海岸线上何处才能使运输时间最短?

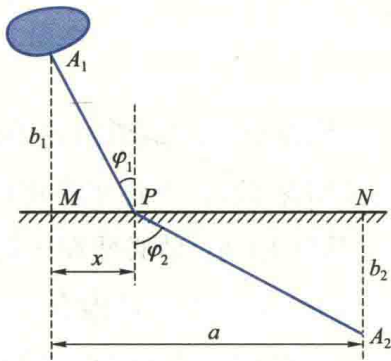


图 2.15

解 先建立目标函数. 设 $MP = x$, 则海上运输时间为

$$T_1 = \frac{1}{v_1} \sqrt{b_1^2 + x^2},$$

陆上运输时间为

$$T_2 = \frac{1}{v_2} \sqrt{b_2^2 + (a - x)^2}.$$

因此, 问题的目标函数为

$$T(x) = \frac{1}{v_1} \sqrt{b_1^2 + x^2} + \frac{1}{v_2} \sqrt{b_2^2 + (a - x)^2} \quad (0 \leq x \leq a).$$

下面求 $T(x)$ 的最小值. 由于

$$\frac{dT}{dx} = \frac{1}{v_1} \frac{x}{\sqrt{b_1^2 + x^2}} - \frac{1}{v_2} \frac{a - x}{\sqrt{b_2^2 + (a - x)^2}}, \quad (6.2)$$

$$\frac{d^2T}{dx^2} = \frac{1}{v_1} \frac{b_1^2}{(b_1^2 + x^2)^{3/2}} + \frac{1}{v_2} \frac{b_2^2}{[b_2^2 + (a - x)^2]^{3/2}},$$

显然, 在 $[0, a]$ 上, $\frac{d^2T}{dx^2} > 0$, 所以 $\frac{dT}{dx}$ 严格单调增, 并且

$$\left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=0} = -\frac{a}{v_2 \sqrt{b_2^2 + a^2}} < 0, \quad \left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=a} = \frac{a}{v_1 \sqrt{b_1^2 + a^2}} > 0.$$

根据零点定理, 必有唯一的 $\xi \in (0, a)$, 使

$$\left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=\xi} = 0. \quad (6.3)$$

由于 $x = \xi$ 是 $T(x)$ 的唯一的驻点, 根据定理 6.3, 它就是 $T(x)$ 的最小值点.

由于难以直接从(6.3)式求驻点 $x=\xi$, 因此, 我们引入两个辅助角 φ_1, φ_2 . 由图 2.15 易知,

$$\sin \varphi_1 = \frac{x}{\sqrt{b_1^2 + x^2}}, \quad \sin \varphi_2 = \frac{a-x}{\sqrt{b_2^2 + (a-x)^2}}.$$

代入(6.2)式并解方程(6.3)可得 $\frac{1}{v_1} \sin \varphi_1 - \frac{1}{v_2} \sin \varphi_2 = 0$, 即

$$\frac{\sin \varphi_1}{\sin \varphi_2} = \frac{v_1}{v_2}. \quad (6.4)$$

这就是说, 当点 P 取在使(6.4)式成立之处, 运输时间最短. $\blacksquare$

实际上(6.4)式就是光学中的折射定理. 根据光学中的 Fermat 原理, 光线在两点之间传播必取用时最短的路线. 若光线在两种不同媒质中的传播速度分别为 v_1 和 v_2 , 则光由一种媒质传播到另一种媒质所用时间最短的路线由(6.4)式确定. 本例中, 由于在海上与陆上两种不同的运输速度相当于光线在两种不同传播媒质中的速度, 因而所得结论也与光的折射定理相同. 这说明, 有很多属于不同学科领域的问题, 虽然它们的具体意义不同, 但在数量关系上却可以用同一数学模型来描述.

6.4 函数图像的凹凸性与拐点

函数 $y=f(x)$ 图像(即平面曲线)的凹凸性也是函数变化的重要性态. 例如, $y=x^2$ 与 $y=\sqrt{x}$ 在 $x>0$ 处都是严格单调增的, 但它们的图像却有着明显的差异. 前者上凹(下凸), 后者上凸(下凹)(图 2.16). 为了区分它们, 我们需要去判定函数所表示曲线的凹凸性.

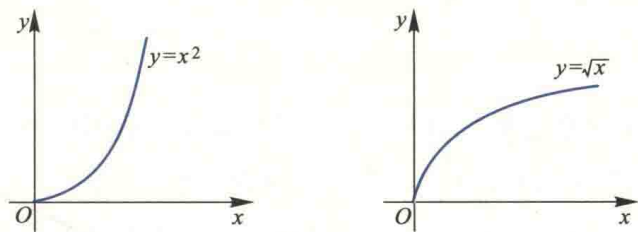


图 2.16

怎样来刻画曲线的凹凸呢? 由图 2.17 我们看到, 如果曲线 $\widehat{AB}$ 是上凹的, 那么其上任意两点 P_1 与 P_2 间的弧段 $\widehat{P_1P_2}$ 必位于弦 $\overline{P_1P_2}$ 的下方; 而对于上凸的曲线段 $\widehat{AB}$, 其上任意两点 P_1 与 P_2 间的弧段 $\widehat{P_1P_2}$ 均位于弦 $\overline{P_1P_2}$ 的上方. 由此, 我们可以给出以下定义:

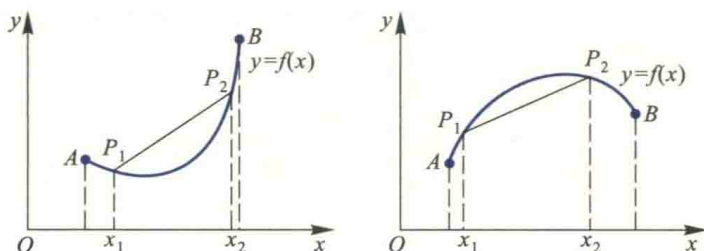


图 2.17

定义 6.1 (函数图像的凹凸性) 设函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上连续. 若对 I 中任意两点 x_1 与 x_2 , 曲线 $y=f(x)$ 上相应的弧段 $\widehat{P_1P_2}$ 始终位于弦 $\overline{P_1P_2}$ 的下(上)方 (图 2.17), 则称函数 $f(x)$ 在区间 I 中的图像是凹(凸)的, 也称曲线 $y=f(x)$ 是凹(凸)的.

注意: 由定义 6.1 知, 若函数 $f(x)$ 的图像在区间 I 中是凹的, 则对于 $\forall x_1, x_2 \in I$, 且 $x_1 \neq x_2$, 有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)].$$

直接利用定义来判断函数图像的凹凸性是比较困难的. 下面, 我们利用导数来给出可导函数图像凹凸性的简便判别法.

对于可导函数 $f(x)$ 来说, 其图像的凹凸性还可以通过切线来刻画. 由图 2.18 可见, 若 $f(x)$ 的图像在区间 I 是凹(凸)的, 则在 I 中对应曲线 $y=f(x)$ 上任一点处的切线除该点外总在此曲线 $y=f(x)$ 的下(上)方. 反过来也成立.

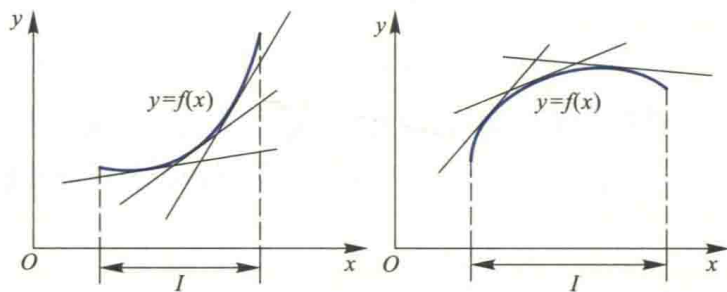


图 2.18

利用这一特性及函数导数的性质, 我们可以得到函数图像凹凸性的下述判别法:

定理 6.5 设函数 $f(x)$ 在区间 I 中二阶可导, 则

- (1) 若在 I 内恒有 $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 的图像在 I 中是凹的;
- (2) 若在 I 内恒有 $f''(x) < 0$, 则 $f(x)$ 的图像在 I 中是凸的.

证 设 x_0 是 I 中的任意一点, 则曲线 $y=f(x)$ 过点 $(x_0, f(x_0))$ 的切线方程为

$$Y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

从而可知曲线 $y=f(x)$ 在 I 中任一点 x 处的纵坐标 $f(x)$ 与上述切线在相应点处纵坐标之差

$$f(x) - Y = f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)]$$

$$= (f(x) - f(x_0)) - f'(x_0)(x - x_0).$$

两次应用 Lagrange 定理,得

$$f(x) - Y = [f'(c_1) - f'(x_0)](x - x_0) = f''(c)(c_1 - x_0)(x - x_0). \quad (6.5)$$

其中 c_1 位于 x_0 与 x 之间, c 位于 c_1 与 x_0 之间,故 c 位于区间 I 内.

当 $x > x_0$ 时, $c_1 \in (x_0, x)$, 于是 $(c_1 - x_0)(x - x_0) > 0$;

当 $x < x_0$ 时, $c_1 \in (x, x_0)$, 于是仍有 $(c_1 - x_0)(x - x_0) > 0$.

因此,由(6.5)式可知,当 $f''(x) > 0$ (< 0) 时有 $f(x) - Y > 0$ (< 0),从而切线在曲线 $y = f(x)$ 的下(上)方,因而 $y = f(x)$ 在区间 I 中是凹(凸)的. ■

例 6.9 研究下列函数图像的凹凸性:

(1) $f(x) = x^\alpha$ ($x > 0, \alpha > 1$); (2) $f(x) = \ln x$ ($x > 0$).

解 (1) 由于当 $x \in (0, +\infty)$ 时

$$f''(x) = \alpha(\alpha - 1)x^{\alpha-2} > 0,$$

所以幂函数 $f(x) = x^\alpha$ ($\alpha > 1$) 的图像在 $(0, +\infty)$ 内是凹的.

(2) 由于当 $x \in (0, +\infty)$ 时

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0,$$

故对数函数 $f(x) = \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 内是凸的. ■

连续曲线上凹的图像段与凸的图像段的转变点称为此曲线的**拐点**,例如图 2.19 中的点 $P_1(x_1, f(x_1))$ 与点 $P_2(x_2, f(x_2))$ 都是此曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

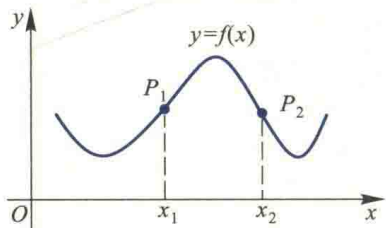


图 2.19

容易看出,对二阶导数连续的函数 $f(x)$ 来说,曲线 $y = f(x)$ 在拐点 $P_1(x_1, f(x_1))$ 处必有 $f''(x_1) = 0$ ^①, 因为若 $f''(x_1) \neq 0$, 例如 $f''(x_1) > 0$, 则由 $f''(x)$ 的连续性可知存在 $U(x_1)$ 使 $\forall x \in U(x_1)$ 有 $f''(x) > 0$, 从而点 x_1 位于函数 $y = f(x)$ 图像凹的区间内, 所以 $P_1(x_1, f(x_1))$ 点便不是拐点了.

注意: 曲线的拐点, 是该曲线上一点, 它的坐标是用平面有序数组 $(x, f(x))$ 来表示的, 与极值点的坐标仅用一个数来表示不同.

注意: $f''(x_1) = 0$ 只是曲线 $y = f(x)$ 在点 $P_1(x_1, f(x_1))$ 处取得拐点的必要条件, 并不是充分条件, 例如 $y = x^4$, 与 $y = x^3$ 都有 $y''|_{x=0} = 0$, 但显然 $O(0, 0)$ 仅仅是 $y = x^3$ 的拐点.

① 实际上这个结论对二阶可导函数就成立, 这里要求二阶导数连续只是为了证明的方便.

还应指出,正像极值点一样,一般来说拐点除了在使二阶导数为零的点中寻求外,还有可能在使二阶导数不存在的点中出现,读者可自行举出例子.

对于可导函数 f 来说,由于拐点 $(x_0, f(x_0))$ 的横坐标 x_0 就是导函数 $f'(x)$ 单调增、减区间的分界点,所以 x_0 也就是导函数 $f'(x)$ 的极值点.

利用曲线的凹凸性也可以证明一些不等式.

例 6.10 设 x_1 与 x_2 为任意两个实数,且 $x_1 \neq x_2$,证明不等式

$$e^{\frac{x_1+x_2}{2}} < \frac{1}{2}(e^{x_1} + e^{x_2}).$$


二维码 2.6.3

证 设 $f(x) = e^x$,则欲证的不等式为 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)]$.
由定义 6.1 的边框中的“注意”知,只要证明 $f(x)$ 的图像在整个实数轴上是凹的即可.

利用导数证明不等式的常用方法.

由于当 $x \in \mathbf{R}$ 时 $f''(x) = e^x > 0$,故 $f(x)$ 的图像在整个实数轴上是凹的,所以有

$$e^{\frac{x_1+x_2}{2}} < \frac{1}{2}(e^{x_1} + e^{x_2}). \quad \blacksquare$$

例 6.11 研究例 6.4 中函数 $f(x) = \sqrt[3]{6x^2 - x^3}$ 图像的凹凸性,并作出该函数的草图.

解 易见,该函数的定义区间为 $(-\infty, +\infty)$.又

$$f''(x) = -\frac{8}{x^{4/3}(6-x)^{5/3}},$$

所以,当 $x=0, 6$ 时, $f''(x) = \infty$;当 $x \in (-\infty, 0) \cup$

$(0, 6)$ 时, $f''(x) < 0$;当 $x \in (6, +\infty)$ 时, $f''(x) > 0$.由 **注意:**点 $(0, 0)$ 不是该曲线的拐点.

此,可将该曲线 $y = \sqrt[3]{6x^2 - x^3}$ 的凹凸性与拐点列表如下:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 4)$	4	$(4, 6)$	6	$(6, +\infty)$
$f''(x)$	-	∞	-	-	-	∞	+
$f(x)$	凸		凸	凸	凸	拐点 $(6, 0)$	凹

在例 6.4 中我们已经知道了函数 $f(x) = \sqrt[3]{6x^2 - x^3}$ 的单调区间和极值.又因为 $f'(6) = \infty$,所以对应的曲线 $y = \sqrt[3]{6x^2 - x^3}$ 在点 $(6, 0)$ 处有一条平行于 y 轴的切线.再利用习题 1.4(B)中的第 1 题,还可以求出该曲线的一条斜渐近线 $y = kx + b$.事实上,由于

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{\frac{6}{x}} - 1 = -1,$$

$$\begin{aligned}
 b &= \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{6x^2 - x^3} + x) \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2}{\sqrt[3]{(6x^2 - x^3)^2} - x(\sqrt[3]{6x^2 - x^3}) + x^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{\sqrt[3]{\left(\frac{6}{x} - 1\right)^2} - \sqrt[3]{\frac{6}{x} - 1} + 1} = 2,
 \end{aligned}$$

所以 $y = -x + 2$ 就是它的斜渐近线. 根据上述讨论, 可画出该曲线的草图 (图 2.20).

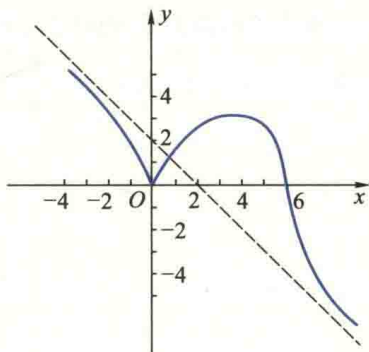


图 2.20

习题 2.6

(A)

1. 单调可微函数的导函数仍为单调可微函数, 对吗?

2. 证明定理 6.1(2).

3. 求下列函数的单调区间:

(1) $y = 2x + \frac{8}{x} \quad (x > 0);$

(2) $y = 2x^2 - \ln x;$

(3) $y = \frac{10}{4x^3 - 9x^2 + 6x};$

(4) $y = x + |\sin 2x|.$

4. 证明下列不等式:

(1) $\arctan x \leq x \quad (x \geq 0);$

(2) $\ln(1+x) \geq \frac{\arctan x}{1+x} \quad (x \geq 0);$

(3) $\frac{2}{\pi}x < \sin x < x \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right);$

(4) $e^{-x^2} < \frac{1}{1+x^2} \quad (x \neq 0).$

5. 证明定理 6.2 的(2)与(3).

6. 如果函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处取得极值, 是否一定有 $f'(x_0) = 0$?

7. 求下列函数的极值:

(1) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 21;$

(2) $f(x) = \frac{x}{1+x^2};$

(3) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 e^{-x};$

(4) $f(x) = |x+1|;$

(5) $f(x) = \left(1+x+\cdots+\frac{x^n}{n!}\right)e^{-x};$

(6) $f(x) = |x|e^{-|x-1|}.$

8. 试问 a 为何值时, 函数 $f(x) = a \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处取得极值? 是极大值还是极小值? 并求出此极值.

9. 求下列函数的单调区间与极值:

$$(1) f(x) = x - \ln(1+x^2); \quad (2) f(x) = x^{\frac{2}{3}} - \sqrt[3]{x^2-1};$$

$$(3) f(x) = \frac{(x+1)^{\frac{2}{3}}}{x-1}; \quad (4) f(x) = \begin{cases} x^3, & x \geq 0, \\ \cos x - 1, & -\pi \leq x < 0, \\ -(x+2+\pi), & x < -\pi. \end{cases}$$

10. 设 $3a^2 - 5b < 0$, 试证方程 $x^5 + 2ax^3 + 3bx + 4c = 0$ 有唯一实根.

11. 设常数 $k > 0$, 试确定 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$ 在 $(0, +\infty)$ 内零点的个数.

12. 求下列函数在给定区间上的最大值和最小值:

$$(1) f(x) = \frac{x-1}{x+1}, \quad x \in [0, 4]; \quad (2) f(x) = \sin^3 x + \cos^3 x, \quad x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{3\pi}{4}\right];$$

$$(3) f(x) = x + \sqrt{1-x}, \quad x \in [-5, 1]; \quad (4) f(x) = \max\{x^2, (1-x)^2\}, \quad x \in [0, 1].$$

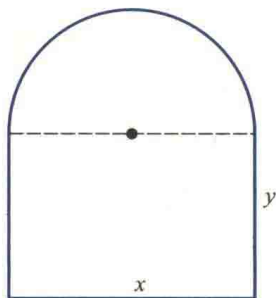
13. 证明下列不等式:

$$(1) e^x \leq \frac{1}{1-x}, \quad x \in (-\infty, 1); \quad (2) |3x - x^3| \leq 2, \quad x \in [-2, 2];$$

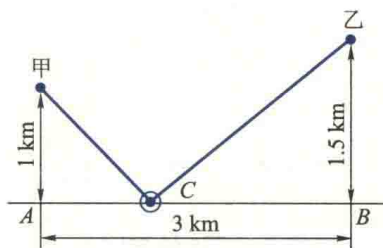
$$(3) x^x \geq e^{-\frac{1}{e}}, \quad x \in (0, +\infty).$$

14. 某铁路隧道的截面拟建成矩形加半圆的形状如图, 截面积为 $a \text{ m}^2$, 问底宽 x 为多少时, 才能使建造时所用的材料最省?

15. 甲乙两用户共用一台变压器(见图), 问变压器设在输电干线何处时, 所需输电线最短?

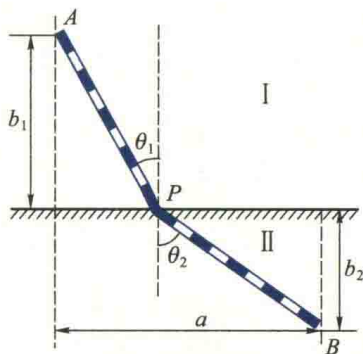


(第 14 题图)



(第 15 题图)

16. 在 A, B 两城市间铺设铁路, 如果两城市间为两种地质区, 分界线为直线(见图). 在区域 I 内铁路造价为 C_1 元/km, 在区域 II 内的造价为 C_2 元/km. A, B 与直线的垂直距离分别为 $b_1 \text{ km}$ 与 $b_2 \text{ km}$, A, B 间的水平距离为 $a \text{ km}$, 问点 P 选在何处造价最低?



(第 16 题图)

17. 设某银行中的总存款量与银行付给存户利率的平方成正比, 若银行以 20% 的年利率把总存款的 90% 贷出, 问它给存户支付的年利率定为多少时才能获得最大利润?

18. 已知轮船的燃料费与速度的立方成正比,当速度为 10 km/h,每小时的燃料费为 80 元,又其他费用每小时需 480 元.问轮船的速度多大时,才能使 20 km 航程的总费用最少? 此时每小时的总费用等于多少?

19. 曲线 $y=4-x^2$ 与 $y=2x+1$ 相交于 A, B 两点, C 为弧段 AB 上的一点.问点 C 在何处时 $\triangle ABC$ 的面积最大? 并求此最大面积.

20. 用仪器测量某零件的长度 n 次,得到 n 个略有差别的数: $a_1, a_2, \dots, a_n$. 证明:用算术平均值

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i$$

作为该零件的长度 x 的近似值,能使

$$f(x) = (x - a_1)^2 + (x - a_2)^2 + \dots + (x - a_n)^2$$

达到最小.

21. 证明函数 $f(x) = x \arctan x$ 的图像在 $-\infty < x < +\infty$ 上都是凹的.

22. 讨论下列函数图像的凹凸性与相应曲线的拐点:

(1) $f(x) = x^3(1-x)$;

(2) $f(x) = x + \sin x$;

(3) $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$;

(4) $f(x) = \ln(1+x^2)$.

23. 证明下列不等式:

(1) $\frac{1}{2}(a^n + b^n) > \left(\frac{a+b}{2}\right)^n \quad (a, b > 0, a \neq b, n > 1)$;

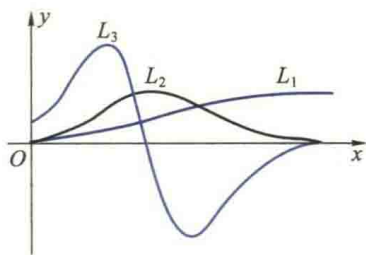
(2) $x \ln x + y \ln y > (x+y) \ln \frac{x+y}{2} \quad (x, y > 0, x \neq y)$.

24. 求下列函数图形的渐近线:

(1) $y = \frac{(x-1)^3}{(x+1)^2}$;

(2) $y = \frac{4(x+1)}{x^2} - 2$.

25. 图中三条曲线分别表示函数 $f(x), f'(x), f''(x)$ 所对应的曲线,试确定 $f(x), f'(x), f''(x)$ 分别在图中对应哪条曲线.



(第 25 题图)

26. 讨论下列函数的各种性态(包括单调性、极值、凹凸性、拐点与渐近线等),并画出它们的草图:

(1) $f(x) = e^{-x^2}$;

(2) $f(x) = \frac{2x-1}{(x-1)^2}$.

(B)

1. 证明定理 6.4.

2. 证明下列不等式:

(1) $1 + \frac{1}{2}x > \sqrt{1+x} \quad (x > 0)$;

(2) $1 + x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) > \sqrt{1+x^2} \quad (x > 0)$;

(3) $\sin x + \tan x > 2x \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$;

(4) $\frac{|a+b|}{\pi + |a+b|} \leq \frac{|a|}{\pi + |a|} + \frac{|b|}{\pi + |b|} \quad (a, b \in \mathbf{R})$.

3. 证明: 方程 $\sin x = x$ 只有一个实根.

4. 设 $0 \leq x_1 < x_2 < x_3 \leq \pi$, 证明:

$$\frac{\sin x_2 - \sin x_1}{x_2 - x_1} > \frac{\sin x_3 - \sin x_2}{x_3 - x_2}.$$

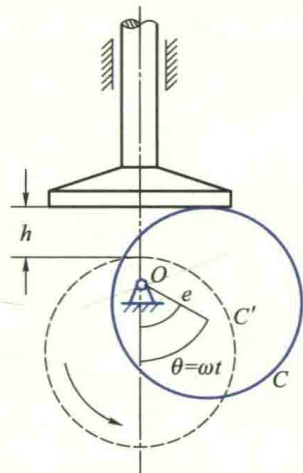
5. 设 $f(x) = (x - x_0)^n g(x)$, $n \in \mathbf{N}_+$, $g(x)$ 在 x_0 处连续, 且 $g(x_0) \neq 0$. 问 $f(x)$ 在 x_0 处有无极值?

6. 求半径为 R 的球的外切直圆锥的最小体积.

7. 求常数 k 的取值范围, 使当 $x > 0$ 时, 方程 $kx + \frac{1}{x^2} = 1$ 有且仅有一个根.

8. 设某产品的成本函数为 $C = aq^2 + bq + c$, 需求函数为 $q = \frac{1}{e}(d - p)$, 其中 C 为成本, q 为需求量 (即产量), p 为单价; a, b, c, d, e 都是正的常数, 且 $d > b$. 求使利润最大的产量及最大的利润.

9. 一平底从动杆圆弧凸轮机构如图, 当偏心轮以角速度 ω 绕 O 旋转时, 从动杆上升的距离为 $h = e(1 - \cos \theta)$, 其中 e 为偏心距, 转角 $\theta = \omega t$. 试求:



(第9题图)

(1) $h(\theta)$ 的最大值和最小值;

(2) 转角 θ 为多少时, 从动杆速度最大或最小?

(3) θ 为多少时, 从动杆加速度最大或最小?

10. 有人说“若 $f'(x_0) > 0$, 则存在 x_0 的某邻域, 在此邻域内

$f(x)$ 单调增”. 这种说法正确吗? 如果正确, 请给出证明; 如果不正确, 请举例说明并给出正确结论.

第2章习题

1. 选择题 (在每小题给出的四个选项中只有一个是正确的, 试选择正确的选项并说明理由.)

(1) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0, \\ x^2 g(x), & x \leq 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处().

(A) 极限不存在

(B) 极限存在但不连续

(C) 连续但不可导

(D) 可导

(2) 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$. 若 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 则必有().

(A) $f(0) = 0$

(B) $f'(0) = 0$

(C) $f(0) + f'(0) = 0$

(D) $f(0) - f'(0) = 0$

(3) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\delta, \delta)$ 内有定义. 若当 $x \in (-\delta, \delta)$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq x^2$, 则 $x=0$ 必是 $f(x)$ 的().

(A) 间断点

(B) 连续而不可导的点

(C) 可导的点, 且 $f'(0)=0$ (D) 可导的点, 且 $f'(0) \neq 0$

(4) 设 $F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 其中 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, $f'(0) \neq 0, f(0)=0$, 则 $x=0$ 是

$F(x)$ 的 ().

(A) 连续点

(B) 第一类间断点

(C) 第二类间断点

(D) 连续点或间断点不能确定

(5) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且对任意的 x_1, x_2 , 当 $x_1 > x_2$ 时, 都有 $f(x_1) > f(x_2)$, 则 ().

(A) 对任意 $x, f'(x) > 0$

(B) 对任意 $x, f'(-x) \leq 0$

(C) 对任意的 $x, f'(x) \geq 0$

(D) 对任意的 $x, f'(-x) < 0$

(6) 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 某个邻域内连续, 且 $f(0)=0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1-\cos x} = 2$, 则在点 $x=0$ 处 $f(x)$ ().

(A) 不可导

(B) 可导且 $f'(0) \neq 0$

(C) 取得极大值

(D) 取得极小值

(7) 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f'(0)=0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$, 则 ().

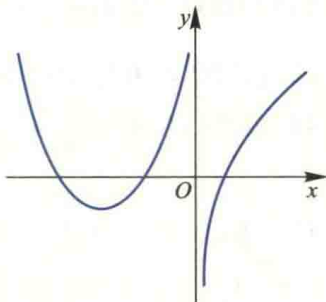
(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(8) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则 $f(x)$ 有 ().



(第1(8)题图)

(A) 一个极小值点和两个极大值点

(B) 两个极小值点和一个极大值点

(C) 两个极小值点和两个极大值点

(D) 三个极小值点和一个极大值点

(9) 曲线 $y=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的拐点是 ().

(A) $(1,0)$

(B) $(2,0)$

(C) $(3,0)$

(D) $(4,0)$

(10) 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f(x) > 0, f'(0)=0$, 则函数 $z=f(x) \ln f(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是 ().

(A) $f(0) > 1, f''(0) > 0$

(B) $f(0) > 1, f''(0) < 0$

(C) $f(0) < 1, f''(0) > 0$

(D) $f(0) < 1, f''(0) < 0$

2. 设 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f(x) \neq 0, \varphi(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{f(x+t)}{f(x)} \right]^{\frac{x}{\sin t}}$, 求 $\varphi'(x)$.

3. 设 $y = \sin^4 x + \cos^4 x$, 求 $y^{(n)}$.

4. 设 $y=f(x+y)$, 其中 f 具有二阶导数, 且其一阶导数不等于 1, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

5. 设 $f(x)=3x^2+Ax^{-3}$, 其中 $A>0, x>0$. 试问 A 至少应取何值时, 才能使对一切的 $x>0$, 都有 $f(x)\geq 20$.

6. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t^3+3t+1, \\ y=t^3-3t+1 \end{cases}$ 所确定, 试求使函数 $y=y(x)$ 为凹函数的区间.

7. 试证方程 $2^x-x^2=1$ 有且仅有三个实根.

8. 试确定方程 $xe^{-x}=a$ ($a>0$) 的实根个数.

9. 试证下列不等式:

(1) $(x^2-1)\ln x \geq (x-1)^2$ (其中 $x>0$);

(2) $\ln \frac{b}{a} > \frac{2(b-a)}{a+b}$ (其中 $b>a>0$).

10. 由 Lagrange 中值定理知, $e^x-1=xe^{\theta x}$ ($0<\theta<1$), 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{2}$.

11. 求下列极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x \ln(1+x) - x^2}$;

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2}{x^2}$;

(3) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = 0$, 试求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6+f(x)}{x^2}$;

(4) 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y-x=e^{x(1-y)}$ 确定, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right]$.

12. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^x-1-\sin x$ 与 ax^n 为等价无穷小, 试确定常数 a 和 n 的值.

13. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a)=f(b)=1$, 试证存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使

$$e^{\eta-\xi} [f(\eta) + f'(\eta)] = 1.$$

14. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 且 $f(0)=f(1)=0$, $\min_{0 \leq x \leq 1} f(x) = -1$, 证明 $\max_{0 \leq x \leq 1} f''(x) \geq 8$.

15. 设 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, $f(0)+2f(1)+3f(2)=6, f(3)=1$, 试证必存在 $\xi \in (0, 3)$, 使 $f'(\xi)=0$.

16. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $f(0)=0, |f'(x)| \leq |f(x)|$, 试证明: 在 $[0, +\infty)$ 上 $f(x) \equiv 0$.

17. 设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有 2 阶导数, 且 $f(1)=1$. 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi)=1$;

(2) 存在 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

综合练习题

最优生产周期问题.

设某工厂既是生产型的又是销售型的, 它的任务是把进来的原料加工成产品, 再销售出去. 为保证生产就必须库存一定数量的原料, 为保证销售就必须库存一定数量的产品. 设该厂生产线运转

时产品的生产速率为 K (常数), 产品销售速率为 r ($r < K$). 每开动一次生产线的成本为 C , 每件产品单位时间的储存费为 S_1 , 生产一件产品所需原料单位时间的储存费为 S_2 . 工厂的一个生产周期是指从开始生产起到所生产的产品全部销售完所需要的时间. 试分别就下列情形讨论如何确定一个最优的生产周期 T , 使得在单位时间内生产的总费用 W 最少.

- (1) 仓库只存放产品不存放原料, 在这种情况下, 开始一段时间内工厂边生产边销售, 到某时刻 t 只销售不生产, 直至库存量 Q 减少为零;
- (2) 仓库既存放产品, 又存放原料, 并且一个周期生产所需的原料在开始生产时就一次备足;
- (3) 仓库既存放产品, 又存放原料, 并且开始生产时就一次备足 p 个周期生产所需的原料.